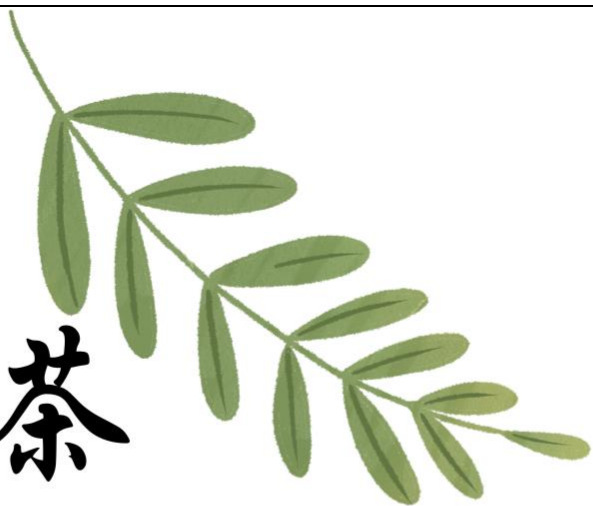


无
糖
佳
茗
飘
香

茶
饮
风
潮
悠
长



——无糖茶产品消费
现状及前景分析



无糖佳茗飘香，茶饮风潮悠长

——无糖茶产品消费现状及前景分析

摘要

在现今快节奏的生活方式和居民日益提高的健康意识共同作用下，无糖茶产品作为一种既满足消费者口感需求，又兼顾健康理念的新型饮品，正逐渐受到市场的青睐。

本文旨在通过对无糖茶产品消费现状及前景的深入分析，揭示其市场发展的内在逻辑和潜在机遇。通过 SWOT 分析，我们为市场参与者提供决策参考。同时，结合调研问卷数据，我们将深入探讨消费者的基本信息、消费习惯以及饮茶习惯等多个维度，以期更准确地把握市场需求和消费者心理。

基于相关文献与云计算、大数据、物联网等新兴技术优势的利用、打破壁垒的营销策略，对于无糖茶精准、高频、高效地触达目标消费人群和全渠道获客的推动作用已经被证实。因此，我们选取了 UTAUT 模型。UTAUT 模型主要包括 4 个对使用意图和“努力期望”“绩效期望”“社会影响”“促成因素”探究消费意愿的影响因素。基于消费者多元化需求和无糖茶品牌定位，本研究选取了“产品创新性”“饮茶习惯”“健康意识”作为调节变量，使模型具针对性，有望为提高产品和技术本身独创性与核心竞争力提出有效建议。

本次调查采用分层随机抽样的方式，对无糖茶的消费者和潜在消费者进行调查。通过查询巨量指数中无糖茶的搜索量，确认搜查次数排名前五的省市作为本次调查的范围，为河南、广东、江苏、山东、浙江。发放问卷 1200 份，有效问卷 1099 份，有效率达 91.5%。根据数据对问卷中的量表进行信度效度检验，分析结果表明信效度均在 0.89 以上。确保了研究结果的准确性和可靠性。

针对本次调查的数据，本文首先对被调查者进行描述性统计分析，了解消费者对于无糖茶购买情况及认知情况，同时对潜在消费者的购买意愿进行分析，运用了文本数据挖掘、独立性检验、相关性检验、Logistic 回归、单因素方差分析、K-means 聚类。本文使用了以上方法探讨了以下内容：无糖茶消费者购买情况、购买意愿、产品偏好、满意度、潜在消费者消费偏好等。

在进行消费者购买因素影响分析时，本研究采用了 Logistic 回归模型。初步分析阶段，通过卡方检验筛选出与消费者是否选择无糖茶显著相关的变量。为了确保后续模型中各解释变量的独立性，对于性别、年龄、教育程度、职业以及月均可支配收入这五个自变量，进一步运用了 Pearson 相关性分析。根据卡方检验和 Pearson 相关性分析的结果，筛除了性别变量，我们将消费者的年龄、教育程度、职业以及月均可支配收入作为自变量，将是否为无糖茶消费用户设定为因变量，进行 Logistic 回归分析。分析结果指出，年龄、教育程度和月均可支配收入这三个因素对“是否为无糖茶消费用户”具有显著的正向影响。

在进行消费者购买力度差异分析时，本研究采用了单因素方差分析模型。为探讨不同人群的购买频率与购买价格是否存在显著差异，我们分别以购买频率与购买价格为因变量，分别以年龄、受教育程度、职业、月均可支配收入和地区作为因子，将数据输入 SPSS 进行单因素 ANOVA 检验。可以得到结论，“18 岁以下”群体消费力均低于其他三个年龄段群体。并且认为在广告投放宣传中，可以将重点放在成年群体，有针对性投放相关宣传。

在进行无糖茶潜消费者用户画像分析时，本研究采用了 K-means 聚类模型。我们利用 K-Means 聚类分析方法为了解或者了解过但并不购买无糖茶的用户群体进行聚类，将从问卷中选取特征变量进行选型独立拆分和 0-1 重新编码，通过分析，我们发现无糖茶潜在消费群体对于健康意识、饮茶习惯有着典型的类别。因此我们针对不同类别的消费者，分析其关于健康意识和饮茶习惯，深入分析了消费者需求，以期望扩大消费群体。通过使用 SPSS，得出潜在用户的用户画像为：18 岁以上的健康意识较强的饮茶爱好者。

在对无糖茶市场进行深入研究后，我们发现其消费群体主要集中在追求健康生活方式的成年人。随着电子商务和社交媒体的发展，无糖茶品牌有了新的销售渠道和营销机会。基于此，本文提出了如下建议：品牌采取线上和线下销售相结合以扩大市场覆盖范围；考虑与健康食品店、超市、健身房等合作，增加产品的可见度和可获得性；根据产品成本、市场定位和竞争对手的定价，制定合理的价格策略，包括层次定价、促销活动等。通过对无糖茶产品消费现状及前景的深入研究，我们期望能够为市场参与者提供有价值的参考信息，推动无糖茶市场的健康发展。同时，我们也希望通过本文的调研，引导消费者更加理性地看待无糖茶产品，促进健康饮食文化的传播和发展。

关键词：无糖茶；抽样调查；Logistic 回归分析；K-means 聚类；ANOVA 检

目录

第一部分 引言	12
一、选题背景	12
（一）无糖茶背后的茶文化	12
（二）养生浪潮下的减糖趋势	13
（三）健康红利下无糖茶的市场前景	13
二、选题意义	14
三、文献综述	16
（一）关于无糖茶现有市场的研究	16
（二）现有无糖茶市场用户分析	17
第二部分 调查策划与实施	18
一、无糖茶 SWOT 分析	18
二、调查目的	19
三、调查地区	19
四、调查对象	19

五、问卷设计思路	20
六、调查内容	20
七、调查方式和方法	21
（一）预调查	21
（二）正式调查	21
八、抽样设计	21
（一）目标总体	21
（二）抽样方法	22
（三）样本量确定	22
（四）样本量分配	23
（五）问卷回收	23
九、数据质量检验	23
（一）数据清洗	23
（二）信效度检验	24
十、数据分析法	25
（一）独立性检验	25
（二）pearson 相关性检验	25

(三) Logistic 回归模型	26
(四) 单因素方差分析模型	26
(五) 层次分析法	26
(六) K-Means 聚类	27
(七) 基于 Python 的数据挖掘和词云分析	27
第三部分 样本行为特征分析	27
一、消费者特征分析	27
消费者基本情况描述性分析	27
二、消费者行为分析	31
三、潜在用户分析	37
第四部分 影响因素分析	39
一、基于文本数据挖掘的无糖茶网络评价分析	39
二、基于 Logistic 回归模型的消费者年龄差异分析	40
Logistic 回归	42
三、基于单因素方差分析模型的消费者购买力度差异分析	44
(一) 模型选取	44
(二) 运行结果分析	44

四、基于层次分析法的消费者无糖茶满意度分析	47
（一）消费者满意度的指标提取	47
（二）因素指标的量化	48
（三）满意度得分的计算	48
（四）确定评测维度权重	49
五、基于 K-means 聚类的无糖茶潜消费者用户画像分析	51
（一）模型介绍	51
（二）评价指标选取	51
第五部分 无糖茶市场前景分析	52
一、 茶类饮品的市场分析	52
二、无糖茶的市场占有率预测	53
三、无糖茶的市场前景预测	53
第六部分 无糖茶市场销售策略分析	54
一、跟踪健康和健身趋势	54
二、产品差异化	55
三、合适的定价策略	55
第七部分 结论和建议	56

一、结论	56
二、建议	57
参考文献	59
附录一——调查问卷	60
附录二——词云图代码	81

表目录

表格 1 无糖茶产品的 SWOT 分析示例	19
表格 2 样本分配的总体层权	23
表格 3 样本数据信度检验	24
表格 4 样本数据效度检验	25
表格 5 卡方检验 P 值表	41
表格 6 变量定义	43
表格 7 霍斯默-莱梅肖检验	43
表格 8 购买频率与年龄 ANOVA 检验	45
表格 9 购买频率与职业 ANOVA 检验	46
表格 11 购买频率与地区 ANOVA 检验	47
表格 11 满意度矩阵	49
表格 12 判断矩阵	50
表格 13 各维度权重	50

图目录

图 1 中国无糖茶市场经历的三个阶段14

图 2 无糖茶现有市场占比15

图 3 调研问卷基本思路20

图 4 巨量算数指数无糖茶饮料搜索量排名22

图 5 用户占比28

图 6 性别占比28

图 7 年龄分布29

图 8 购买职业分布29

图 9 受教育程度分布30

图 10 地区分布30

图 11 月收入分布31

图 12 对无糖茶的了解程度31

图 13 无糖茶的了解渠道32

图 14 购买饮料品种分布33

图 15 用户购买频率33

图 16 购买过的无糖茶种类分布	34
图 17 购买无糖茶的主要原因	34
图 18 购买无糖茶的价格分布	35
图 19 无糖茶购买途径	36
图 20 消费者无糖茶购买情境	36
图 21 消费者购买无糖茶的原因	37
图 22 潜在用户接触渠道	37
图 23 倾向于购买饮料的类型	38
图 24 不购买无糖茶的主要原因	38
图 25 购买无糖茶的潜在因素	39
图 26 词云图	40
图 27 logistic 回归模型森林图	44
图 28 不同年龄段人群购买频率差异分析	45
图 29 不同职业消费者购买频率差异分析	47
图 30 消费者满意度的指标提取	48
图 31 MATLAB 结果	50
图 32 无糖茶潜在用户画像	52

第一部分 引言

随着健康消费观念的盛行，消费者对饮品的需求不断向天然、健康方向转变。无糖茶饮由于其天然、无糖的产品特征，近年来深受中国消费者的喜爱，中国无糖茶饮行业正迎来新的发展机遇。

在我国经济和社会快速发展的今天，人民的生活水准越来越高，随之而来的是健康问题。生活方式被证实是维系个人健康最重要的因素。随着健康饮食和生活方式的日益普及，消费者对于食品和饮料的含糖量越来越敏感。在全球范围内，无糖饮料市场正在迅速增长，尤其是在年轻人和健康意识较高的群体中。无糖茶作为无糖饮料的一种，凭借其独特的口感和健康属性，逐渐受到广大消费者的青睐。

无糖茶不仅满足了消费者对于低糖、无糖的需求，而且茶本身具有抗氧化、提神醒脑等多种健康益处。此外，随着茶叶品种的创新和加工技术的提升，无糖茶在口感和品质上也得到了极大的提升，为消费者提供了更多选择。

然而，尽管无糖茶市场具有巨大的潜力，但在不同地区、不同消费群体之间，其市场接受度和消费习惯仍然存在差异。因此，本次市场调研旨在深入了解无糖茶市场的现状、消费者需求、竞争格局以及潜在的市场机会。

本次调研主要聚焦于无糖茶市场占有率较高的部分地区。通过本次调研，我们将重点关注以下几个方面：消费者对于无糖茶的认知和接受度、潜在用户的消费需求、无糖茶市场的规模和发展趋势、以及未来市场的潜在增长点等。通过深入了解和分析这些数据和信息，我们期望能够为企业制定更加有针对性的市场策略提供有力支持，推动无糖茶市场的健康、快速发展。

一、 选题背景

（一）无糖茶背后的茶文化

无糖茶体现了健康养生的理念。茶文化强调茶的自然、健康属性，认为饮茶可以陶冶情操、修身养性。无糖茶作为茶的一种，其低糖、无糖的特点符合了现代人追求健康、注重身材管理的需求，满足了消费者对于健康饮食的追求。

茶文化是中国传统文化的重要组成部分，消费者在选择无糖茶时，不仅是在选择一种饮料，更是在体验一种文化、一种生活方式。随着国潮兴起，人们重拾对中国传统文化的热爱，重拾对中国茶文化的关注，自然而然更乐于接受、品尝无糖茶。

无糖茶背后的茶文化体现了健康养生、传统文化和可持续发展等多重内涵。这些内涵不仅为无糖茶市场提供了广阔的发展空间，也为消费者带来了更加丰富的文化体验。^[1]

（二）养生浪潮下的减糖趋势

2019 年，我国出台的《健康中国行动（2019—2030 年）》提出合理膳食，重点鼓励全社会减盐、减油、减糖，提倡到 2030 年人均每日食盐摄入量不高于 5g，成人人均每日食用油摄入量不高于 25–30g，人均每日添加糖摄入量不高于 25g。在健康意识的影响下，“减糖”浪潮推动各大企业争相出新，食品饮料行业掀起低糖/无糖消费热潮。

如今的主力消费群体是 85 后、95 后。这批用户生活压力、工作压力越来越大，饮食营养过剩，久坐不运动，身体与精神都遭受着严重的负面影响，导致精神不足、身材走形、各种中老年疾病的发病率年轻化趋势增长。“青年养生”成为热门话题，“保温杯里泡枸杞”不再只是段子，而实实在在地出现在青年群体的生活之中。^[2]

（三）健康红利下无糖茶的市场前景

据《2022 年中国无糖茶饮行业洞察报告》显示，在饮料行业整体增长遇到瓶颈期的背景下，无糖茶饮市场正在迎来井喷期，预计 2025 年市场规模突破百亿。其中，无糖茶饮的细分品类无糖植物茶饮市场快速发展，未来增长预期超 30%，成为无糖茶饮中增长预期最高的品类。无糖茶在健康红利下具有广阔的市场前景。随着消费者对健康饮食和养生的日益关注，他们更倾向于选择那些有益于健康、低糖或无糖的产品。无糖茶作为一种健康饮品，正好满足了这一市场需求。下图 1 是中国无糖茶市场经历的三个阶段。

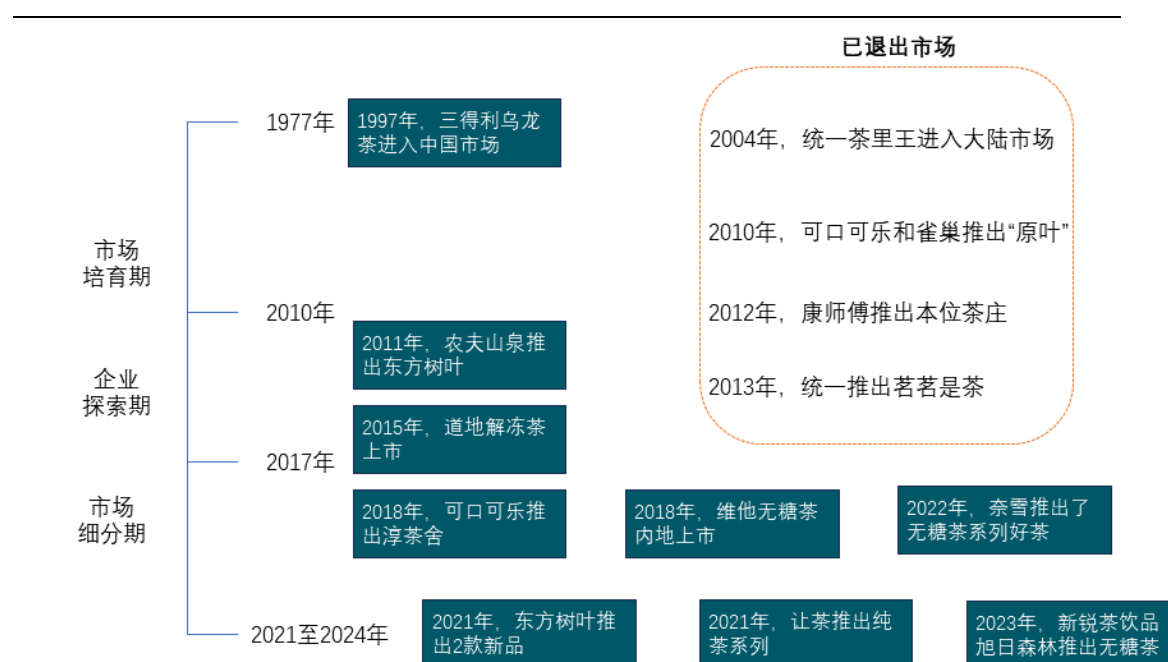


图 1 中国无糖茶市场经历的三个阶段

无糖茶市场的消费者基础广泛，无论是年轻人还是中老年人，都可以从无糖茶中获益。特别是那些注重健康、追求品质生活的消费者，更可能成为无糖茶的主要消费群体。与此同时，无糖茶市场的产品创新也为市场增长提供了动力。随着科技的发展，食品工业可以生产出更多口感好、营养丰富的无糖茶产品。同时，品牌商也在不断创新营销策略，通过明星代言、线上线下推广等方式，提升无糖茶品牌的知名度和美誉度。

综上所述，无糖茶在健康红利下具有广阔的市场前景。但要想在市场上取得成功，品牌商需要不断创新产品、提升品质，并关注消费者需求和市场变化。同时，也需要关注行业的竞争态势和政策法规的变化，以便及时调整市场策略。

二、 选题意义

本次关于无糖茶市场调查的选题意义在于深入了解消费者需求，把握市场趋势、解决现有问题从而提高竞争力、促进产业发展等方面，具有重要的现实意义和市场价格。

（一） 了解消费需求，把握市场趋势

市场调查可以深入了解消费者对无糖茶的认知、接受度以及购买行为。这有助于企业了解消费者的真实需求，从而针对性地开发新产品、调整营销策略，提高市场占有率。



图 2 无糖茶现有市场占比

通过市场调查，可以确定无糖茶的潜在消费者群体，包括年龄、性别、生活方式、消费习惯等特征。可以洞察消费者偏好，了解消费者对无糖茶口味、包装、价格等方面的喜好和期望，有助于产品设计和定位。

在市场营销方面，可以量化需求分析，帮助企业在生产和销售上做出更精确的计划。

（二） 解决现有问题，提高市场竞争力

目前无糖茶市场存在一些营销的隐患与健康诟病，无糖是否真的无糖，无糖饮料是否存在健康隐患等问题使得消费者对市面上大卖特卖“无糖饮品”的声讨质疑随之而来。一项发表于《美国临床营养学杂志》（American Journal of Clinical Nutrition）的报告对 66118 名女性进行了长达 14 年的研究调查后显示：长期摄入含有人工甜味剂的饮料更易诱发肥胖及 2 型糖尿病。无糖饮料中的代糖能刺激身体释放出多巴胺，与平时喝下一瓶饮料的饱腹感不同，无糖饮料喝完后会诱发我们对甜食的渴望，反而会增加饥饿感，从而摄入更多食物。并且代糖会让身体误以为已经摄入了糖分，从而向新陈代谢系统发出分泌胰岛素的指令，进而产生脂肪。代糖还会减缓新陈代谢的速度，从而增加身

体脂肪的积累。现实中早期无糖可乐使用的阿斯巴甜一直以来就因可能致癌或导致胎儿早产等问题饱受争议。

除了营销漏洞与健康隐患，被广大消费者诟病的还有无糖饮料的口感问题。无糖饮料虽然在减少糖分摄入、控制体重方面有其优势，但消费者普遍反映，这些产品往往难以满足他们对味觉的期待。由于去掉了糖分，无糖饮料的口感通常较淡，缺乏传统含糖饮料那种令人愉悦的甜味和丰满口感。尽管生产商通过使用人工甜味剂或天然低热量甜味剂来模拟甜味，但这种替代往往无法完全复制真糖所带来的风味层次和感官体验。此外，有些消费者还可能对特定的人工甜味剂敏感，感受到不愉快的后味或异味。因此，无糖饮料在追求健康的同时，还需不断改进配方，以更好地平衡口感与健康需求，提升整体的消费者接受度。^[3]

通过市场调查揭示目前产品或服务中存在的问题，如口感、包装、宣传等方面的不足。根据调查结果，调整产品配方、包装设计或增值服务以提高顾客满意度。市场调查也可以帮助确定合理的价格区间，平衡成本和消费者支付意愿。并且市场调查有助于基于调查数据定制有效的营销计划和广告活动，提升品牌知名度和市场份额。

总的来说，无糖茶市场的细致调查能够帮助企业更好地理解消费者需求，同时识别和解决可能影响市场竞争力的问题，进而在产品开发、营销策略和整体业务决策中做出更加明智的选择。

三、文献综述

（一）关于无糖茶现有市场的研究

无糖茶市场近年来得到了显著的增长，主要得益于消费者健康意识的提升和茶文化的深入人心。随着全球减糖政策的推行，含糖饮料市场的规范，以及消费者对于健康饮食的追求，无糖茶饮料逐渐成为了市场的热门选择。

从市场规模来看，无糖茶饮料市场从 2015 年开始发展，至 2021 年已经突破 300 亿元。预计未来几年，这一市场的规模还将进一步扩大。其中，中国大陆地区是无糖茶饮料的主要消费市场。这表明，无糖茶饮料在国内市场的接受度逐渐提高，消费者对于无糖、健康茶饮的需求日益增长。

在市场需求方面，无糖茶饮料的健康属性和时尚属性得到了消费者的广泛认可。一方面，无糖茶饮料低热量、低脂肪、无糖分的特性使其成为健康饮食的首选；另一方面，新型无糖茶饮料的包装外观新颖、时尚，满足了年轻消费者的审美需求。

在 2024 年三月，“无糖茶”在社交媒体平台的市场销售额为 706.1 万元，销量为 12.5 万，市场竞争激烈，市场总销售额 43.4 亿元，总竞争产品数为 7 万，‘无糖茶’的销售额排名超过 42110。与之竞争的主要产品有“麦谷村液体沙拉”、“鲨鱼菲特云南咖啡”、“五谷磨房芝麻黑豆粉”、“轻上酸奶饮品”和“碧翠园液体沙拉”。¹

与此同时，市场竞争也日趋激烈。各大品牌纷纷推出无糖茶饮料产品，以争夺市场份额。产品品质、口感、包装和品牌等因素成为了市场竞争的关键。对于消费者来说，口感清爽不苦涩、茶味清甜的无糖茶产品更受欢迎。

茶文化的历史积淀和消费观念的转变也为无糖茶市场的发展提供了有力支持。中国有悠久的茶文化历史，茶饮料的消费基础深厚。而随着消费者健康意识的提升，茶饮料的消费观念也在逐渐转变，从传统的热饮向更加便捷、健康的冷饮转变。无糖茶现有市场具有广阔的发展前景。随着市场规模的扩大和消费者需求的提升，无糖茶饮料市场将继续保持高速增长。然而，企业也需要关注市场变化和消费者需求，不断提升产品品质和口感，以满足消费者的需求，赢得市场竞争。

（二）现有无糖茶市场用户分析

无糖茶的消费者评价以正面评价为主，占比 71.67%，负面评价占比 28.33%。正面评价主要集中在产品新鲜，味道和口感良好，不甜，方便携带，分量足等方面。负面评价主要集中在产品过于甜腻，口感和味道一般，茶味较淡等方面。

分析潜在用户可能具有以下特点和趋势：潜在用户健康意识增强，无糖茶作为一种低糖或无糖的饮品，能够满足这部分消费者对健康饮食的需求，因此具

¹ 数据来源于数思数据平台

有较大的市场潜力。并且潜在用户中年轻人群体居多，年轻人对于新鲜、时尚的产品有较高的接受度和追求。

据相关数据显示，中国无糖饮料市场规模增长态势显著，预计 2025 年市场规模将达 615.6 亿元。无糖化、低糖化渐成全球健康饮食新标准，无糖饮料行业得到快速发展。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2015-2022 年中国无糖饮料行业市场规模逐年增长，由 22.6 亿元增至 199.6 亿元，预计 2025 年将达 615.6 亿元。随着健康意识的不断普及，控糖趋势愈发显现，未来，中国无糖饮料市场规模将保持持续增长态势。²

对无糖茶市场趋势进行分析可得，“健康概念”消费潮流兴起，无糖饮料将往健康化、品质化、多元化趋势发展。国民的消费观念和消费方式已不断升级，追求健康生活方式已是大势所趋，无糖、低糖食品饮料更受消费者青睐。随着“Z 世代”逐渐成为消费主力，其需求和口味的多样化也推动着饮料市场的迭代创新。未来，无糖饮料市场将朝着“大健康化”的消费方向发展。

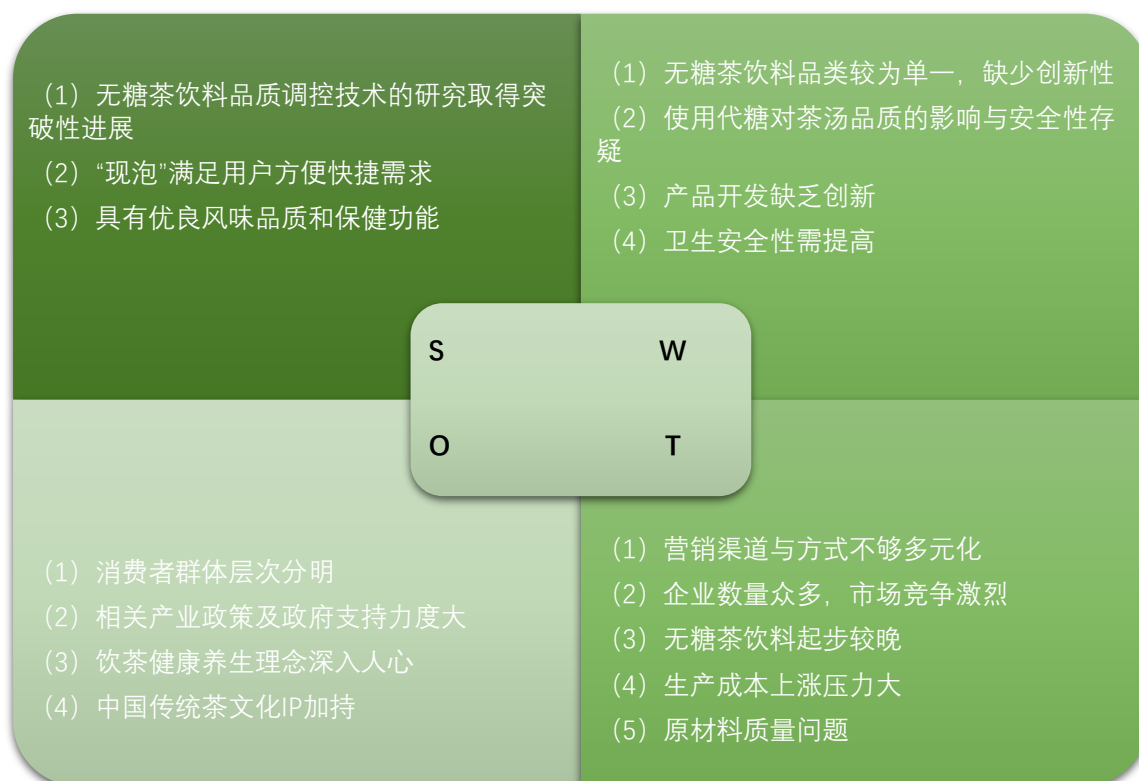
第二部分 调查策划与实施

一、无糖茶 SWOT 分析

SWOT 分析是一种规划工具，用于帮助个人或组织识别和评估自身的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、机会（Opportunities）和威胁（Threats）。在执行 SWOT 分析时，信息通常被梳理并呈现于一个四象限矩阵中，使得各个因素之间的关联性和影响力得以直观展现。这种结构化的方法不仅让分析结果清晰可见，还有助于确保在策略规划过程中没有重要因素被忽略。以下是无糖茶产品的 SWOT 分析示例。

² 数据来源于 iiMedia Research（艾媒咨询）

表格 1 无糖茶产品的 SWOT 分析示例



二、调查目的

本次调查的目的是通过收集到有价值的市场信息，为无糖茶的市场营销策略、未来业务规划和市场发展进行展望，提高无糖茶饮料在现有的饮品市场上的占有率。

三、调查地区

本次调查根据巨量算数无糖茶饮料搜索量选择了排名前五的省市，分别是：河南、广东、山东、江苏、浙江。

四、调查对象

本次市场调查主要对象包括无糖茶产品的消费者与潜在消费者，其中消费者为已经通过各种渠道购买过并以一定频率消费无糖茶的人群，潜在消费者为

未听说过无糖茶产品、听说过但从未购买过无糖茶产品的人群。

分类依据是：将未听说过无糖茶产品、听说过但从未购买过无糖茶产品的人群定义为未来有消费可能的潜在消费者，根据潜在消费者的效用期待，形成建议希望可以通过某些手段和途径将其转化为消费者。

五、问卷设计思路

图 3 调研问卷基本思路图 3 是制作本次调研问卷的基本思路，UTAUT 模型从绩效期望、努力期望、社会影响、促成因素、感知风险、产品创新性这几个维度来考量消费者的行为习惯。

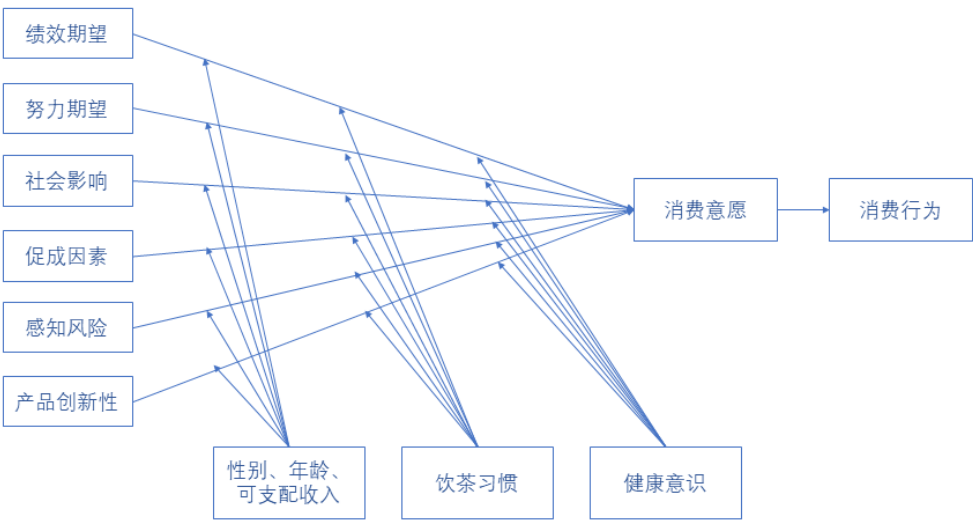


图 3 调研问卷基本思路

六、调查内容

为了对无糖茶消费者和潜在消费者进行分析，我们依据以下表格对问卷进行了设计。其中，个体属性量表中主要调查了用户的基本信息，在针对无糖茶消费者的调查中，对于消费情况、绩效期望、努力期望、社会影响、促成因素、感知风险、健康意识、饮茶习惯这八个方面进行了问卷设计。在针对无糖茶潜在消费者的调查中，针对基本信息、健康意识、饮茶习惯进行了问卷设计。

七、调查方式和方法

（一）预调查

1. 预调查：为了检验问卷的合理性和有效性，在正式开始调查之前，我们先小范围发放问卷进行了预调查。共回收 120 份问卷，针对回收的问卷进行信度和效度的检验，发现问卷维度设计不足，以及消费者需求挖掘不够深入，选项部分内容表达不够清晰，并及时对问卷做出改进。

2. 确定范围：通过查询无糖茶的巨量指数搜索排名，确定了搜查次数及浏览的区域排名。

（二）正式调查

由于调查方法采用问卷调查法与其他方法相结合的方式，其中以问卷调查法为主，以文案调查法为辅。

1. 文案调查法：文案调查法主要集中在大规模问卷调查前期，利用计算机进行检索，目的是通过查阅有关无糖茶产品情况及发展情况的相关文献及相关报道，对无糖茶品牌产品有关的历史数据有初步的把握，并从中获取具有参考价值及指导意义的资料。

2. 问卷调查法：问卷以网络问卷形式发放。网络问卷通过 IP 地址等筛选出符合条件的调查对象，准确全面地收集所需信息。结合消费者对于无糖茶品牌产品的认知、满意度、偏好、需求等方面整体反映消费者对无糖茶的基本认知情况，并对无糖茶市场的发展进行预测与建议。

八、抽样设计

（一）目标总体

本次调查选择了巨量算数指数无糖茶饮料搜索量排名前五的省份：河南、广东、江苏、山东、浙江。随机选择这五个省市无糖茶饮料的消费者和潜在消费者，并对其行为进行调查和分析。

具体排名 点击左侧地图可查看各省份下城市排名

排名	省份	分布占比	TGI指数
1	河南	9.08%	117.00
2	广东	8.93%	113.00
3	江苏	7.43%	110.00
4	山东	7.29%	110.00
5	浙江	6.60%	159.00

图 4 巨量算数指数无糖茶饮料搜索量排名

（二）抽样方法

问卷采用典型抽样和随机抽样的方法，选择巨量算数中的无糖茶搜索量排名前五的省市，并随机选择五个省无糖茶饮料的消费者和潜在消费者对其行为进行调查和分析。

（三）样本量确定

本次调查的样本容量可根据以下公式结合进行计算：

$$n_1 = \frac{z^2 \hat{p}(1 - \hat{p})}{e^2}$$
$$n_2 = deff \cdot n_1$$
$$n = \frac{n_2}{r}$$

（其中 n 为样本量， z 为当置信度为 $1 - \hat{p}$ 时 z 统计量的值， e 为极限误差， $\hat{p}$ 为总体比例， $deff$ 为设计效应， r 为预计回答率）

步骤①：在 95% 的置信度下， z 取固定值 1.96。设定极限误差为 5%，总体比例取， $\hat{p} = 0.5$ ，计算样本容量 $n_1 = 384.16$ 。

步骤②：拟定设计效应 $deff = 2$ ，计算得样本容量 $n_2 = 960.4$ 。

步骤③：拟定预计回答率为 $r = 80\%$ ，计算最终需要调查的样本量为 $n = 1200$ 。

（四）样本量分配

本项目以河南省、广东省、江苏省、山东省和浙江省为主要调查地区，将各省搜索指数大小作为样本量分配的依据，根据某一省的搜索指数占五个省指数总和的比重确定其样本分配的总体层权。

表格 2 样本分配的总体层权

省市名称	搜索指数分布占比及排名	总体层权	发放问卷数
河南	9.08%/1	23.09%	277
广东	8.93%/2	22.70%	273
江苏	7.43%/3	18.89%	227
山东	7.29%/4	18.54%	222
浙江	6.60%/5	16.78%	201

（五）问卷回收

本次调查回收的 1200 份问卷中，有 1099 份有效问卷，其中 775 位被调查对象为无糖茶的消费用户。问卷回收率 91.58%。

九、数据质量检验

（一）数据清洗

对所收集问卷进行数据录入后，查找并删去重复值、异常值，关于缺失值，若数有少部分缺失，则采用均值插补；若出现数据大部分缺失，则删除该行数据。再对数据进行相关的分析。

（二）信效度检验

1.信度检验

表格 3 样本数据信度检验

维度	克隆巴赫 Alpha	项数
消费用户持续使用意愿	0.993	10
吸引消费用户购买的各因素	0.980	4
社会影响	0.988	17
健康意识	0.996	11
饮茶习惯	0.993	7

信度是指测验结果的一致性、稳定性及可靠性，一般多以内部一致性来加以表示该测验信度的高低。在这里我们用的是 Cronbach 信度系数。信度系数愈高即表示该测验的结果愈一致、稳定与可靠。通常认为，信度系数应该在 0-1 之间，如果量表的信度系数在 0.90 以上，表明量表的信度很好；在 0.80 至 0.90 之间，表明量表的信度可以接受；在 0.70 至 0.80 之间，表明量表有些项目需要修订；在 0.70 以下，应考虑重新修订量表或增删题项。分析后结果如上表所示。

根据分析结果，所以的信度均在 0.89 以上，说明信度可以接受，问卷质量良好。

2.效度检验

效度即有效性，它是指测量工具或手段能够准确测出所需测量的事物的程度。效度是指所测量到的结果反映所想要考察内容的程度，测量结果与要考察的内容越吻合，则效度越高；反之，则效度越低。我们在这里使用 KMO 样本测度法和 Bartlett 球形检验法进行检验，通常来说 $KMO > 0.9$ 非常适合因子分析； $0.8 < KMO < 0.9$ 比较适合；0.7 以上尚可，0.6 时效果很差，0.5 以下则不适

宜作因子分析，分析结果如表所示。

表格 4 样本数据效度检验

		消费用户 持续使用 意愿	吸引消费 用户购买 的各因素	社会影响	健康意识	饮茶习惯
KMO		0.985	0.890	0.992	0.988	0.970
Bartlett 球形检验 法	近似卡方	26133.899	6999.922	42800.934	31204.946	18103.073
	自由度	45	6	136	55	21
	显著性	.000	.000	.000	.000	.000

数据问卷各量表的 KMO 值均大于 0.8，说明因子分析效度较高。另外，Bartlett 检验的 P 值均为 0.000，远小于 0.05。说明所选取的变量适合做因子分析。

十、数据分析法

（一）独立性检验

独立性检验是统计学的一种检验方式。与适合性检验同属于 χ^2 检验（即卡方检验）它是根据次数资料判断两类因子彼此相关或相互独立的假设检验。由联表中的数据算出随机变量 k^2 的值， k^2 的值越大，说明“X 与 Y 有关系”成立的可能性越大。独立性检验是一种假设检验（先假设，再推翻假设），它的原理及步骤与反证法类似。

（二）pearson 相关性检验

Pearson 相关性检验的核心是计算两个变量之间的 Pearson 相关系数（r），这个系数的值介于-1 和 1 之间。当 r 接近 1 时，表示两变量之间存在强烈的正线性关系；当 r 接近-1 时，则表示存在强烈的负线性关系；如果 r 接近 0，则意味着两变量之间没有线性关系。

（三）Logistic 回归模型

Logistic 回归是一种分类模型，尤其适用于二分类问题。它通过一个逻辑函数将线性回归的输出映射到 0 和 1 之间，从而可以解释为概率。核心是逻辑分布（Logistic Distribution），这是一种连续型概率分布。模型使用极大似然估计来进行参数估计，旨在找到能够最大化观测数据出现概率的模型参数。Logistic 回归的结果通常表现为概率值，但这些值并非数学定义中的概率，而是表示为可能性。这些结果常用于与其他特征值加权求和，以进行进一步的分析或决策。

（四）单因素方差分析模型

单因素方差分析（one-way analysis of variance）它主要用于研究一个控制变量（也就是因素）的不同水平是否对观察变量产生了显著影响。即比较一个因素在不同水平下，某个指标或变量的均值是否有显著差异时，可以使用单因素方差分析。

在单因素方差分析中，首先计算各组的均值、方差等统计量，然后通过方差分析的方法，来判断这些均值之间的差异是否足够大，认为这种差异不仅仅是由随机误差引起的，而是确实由因素的不同水平所导致的。

（五）层次分析法

层次分析法（AHP）是一种决策支持工具，它通过构建一个多层次的模型来帮助决策者在面对复杂问题时做出更加合理和一致的选择。

确定目标之后构建层次结构，将决策问题分解为多个层级，通常包括目标层、准则层和方案层。目标层是最高层，表示决策的终极目标；准则层包含影响决策的各种准则或标准；方案层则是具体的决策选项或措施。之后建立判断矩阵：在准则层中，对各准则之间的相对重要性进行两两比较，并建立判断矩阵。这一步骤涉及定性的判断。之后计算权重，通过求解判断矩阵的特征向量来确定各准则对于上层目标的相对权重。这些权重代表了各准则在决策中的相对重要性。最后为了确保判断的一致性，需要进行一致性检验。如果一致性比率（CR）在可接受的范围内（通常 $CR < 0.1$ ），则认为判断具有满意的一致性。

选择最优方案是根据综合权重对方案进行排序，选择权重最高的方案作为最佳决策。

（六）K-Means 聚类

K-means 聚类模型是一种基于点与点之间距离的相似度来计算最佳类别归属的方法，其工作原理主要是通过迭代的方式，将数据集中的样本点划分为 K 个不同的簇，使得每个簇内的样本点尽可能相似，而不同簇之间的样本点则尽可能不同。该模型首先随机选择 K 个初始的类簇中心点，然后计算每个样本点到这些中心点的距离，并将样本点归入最近的类簇中。接着，模型会重新计算每个类簇的中心点，并继续迭代这个过程，直到满足终止条件。

（七）基于 Python 的数据挖掘和词云分析

借助后羿采集器对微博热搜关键词无糖茶的发帖以及评价进行关键字摘取，接着用 Python 制作词云图。词云图又叫文字云，是对文本数据中出现频率较高的关键词予以视觉上的突出，形成“关键词的渲染”就类似云一样的彩色的图片。

第三部分 样本行为特征分析

一、消费者特征分析

消费者基本情况描述性分析

本次调查回收的 1200 份问卷中，有 1099 份有效问卷，其中 775 位被调查对象为无糖茶的消费用户。问卷回收率 91.58%。以下是针对 775 个样本的消费者特征及行为描述。

1、由图 5 可知，调查对象中 71%为消费用户， 29 的人为潜在用户。说明大部分调查对象都了解过无糖茶。

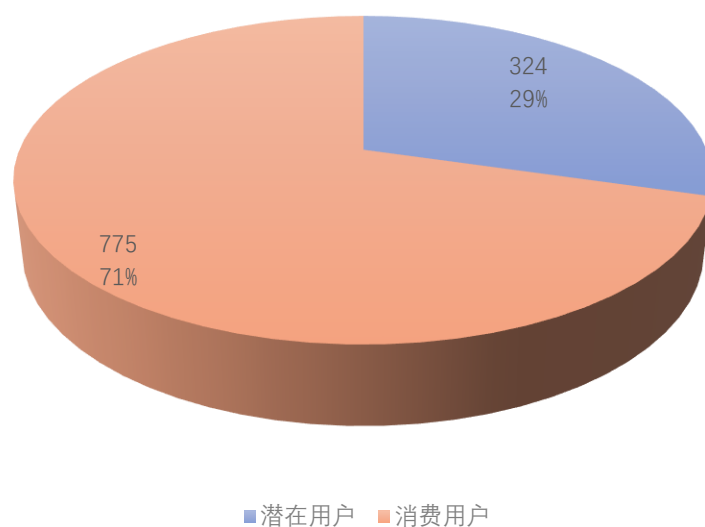


图 5 用户占比

下文针对购买过无糖茶的消费者进行描述。

2、由图 6 可以得出：购买无产品的消费者中女性消费者略多占比为 56%，男性占比为 44%。推测在后续市场营销方面可以从女性消费者角度来考虑营销策略。

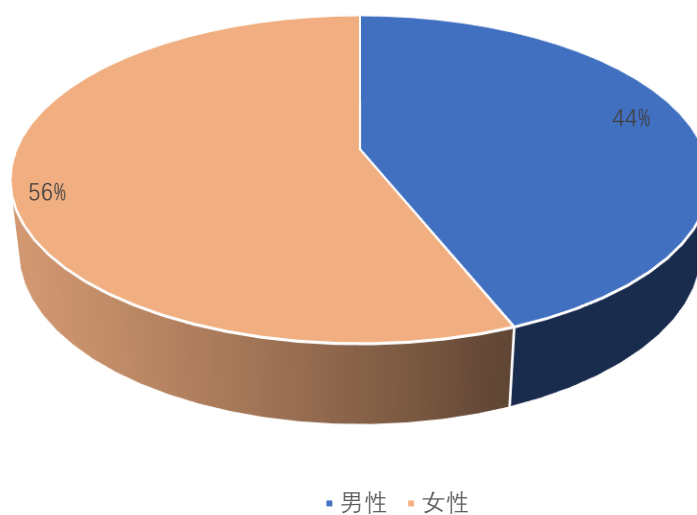


图 6 性别占比

3、由图 7 可以得出：无糖茶在年龄在 18-22 岁的人群中更受欢迎。后续营销和宣传可以主要根据这个年龄阶段的消费者角度进行考虑。

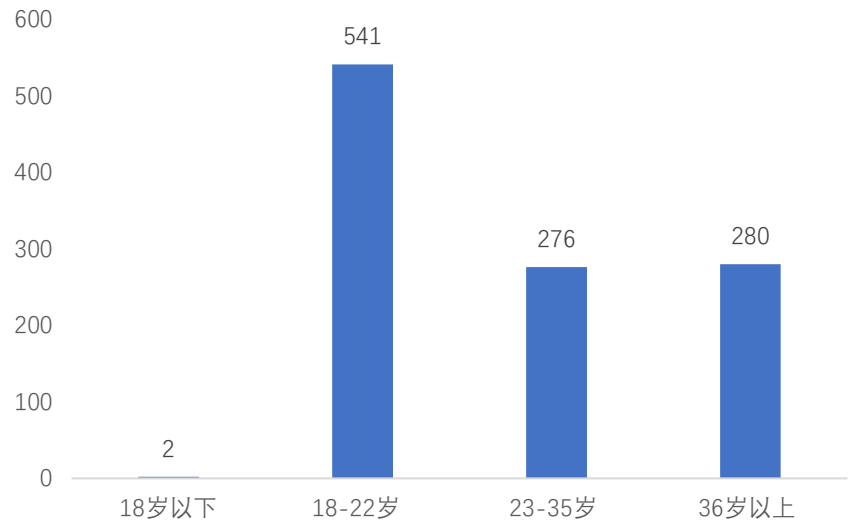


图 7 年龄分布

4、由图 8 可以得出：企业工作人员和事业机关工作人员和个体经营者购买无糖茶较多。推测是因为从事这些行业的人群在生活中会经常接触到中国茶并且生活比较养生，所以在选择饮料方面会倾向于无糖茶。

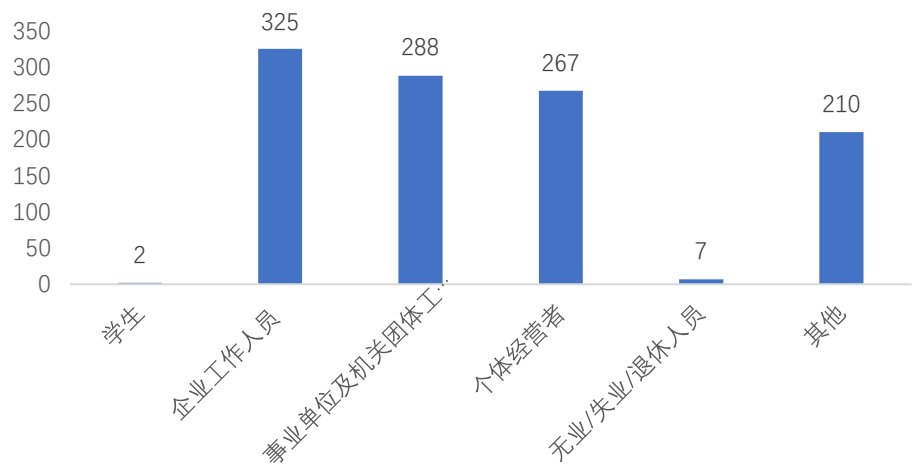


图 8 购买职业分布

5、调查样本的受教育程度分布情况见图 9。

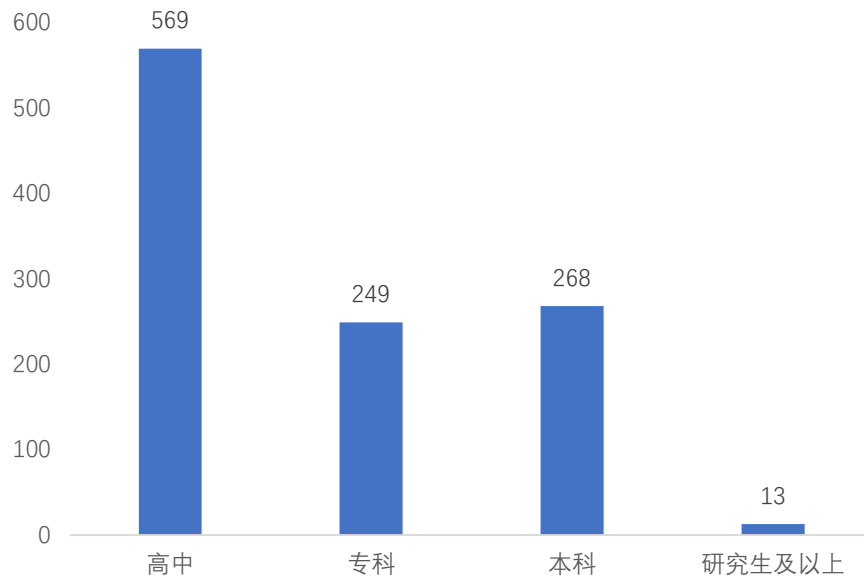


图 9 受教育程度分布

6、地区分布：收集得到的问卷地区分布如图 10。

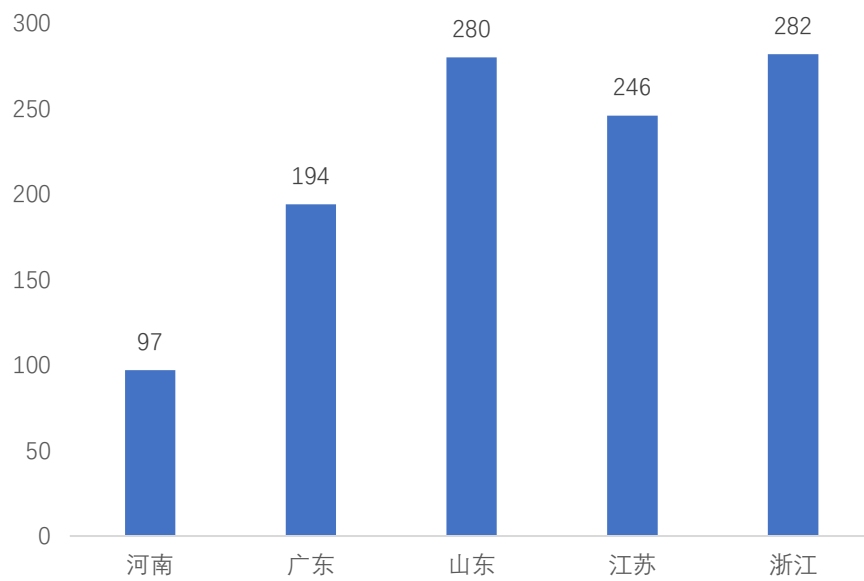


图 10 地区分布

7、根据图 11 的月收入状况分布图，我们可以观察到一个明显的趋势：无糖茶用户群体中，月收入介于 3500 至 7000 元之间的人数占据了较大比例。这一数据段凸显出无糖茶消费用户群体的收入水平相对集中。

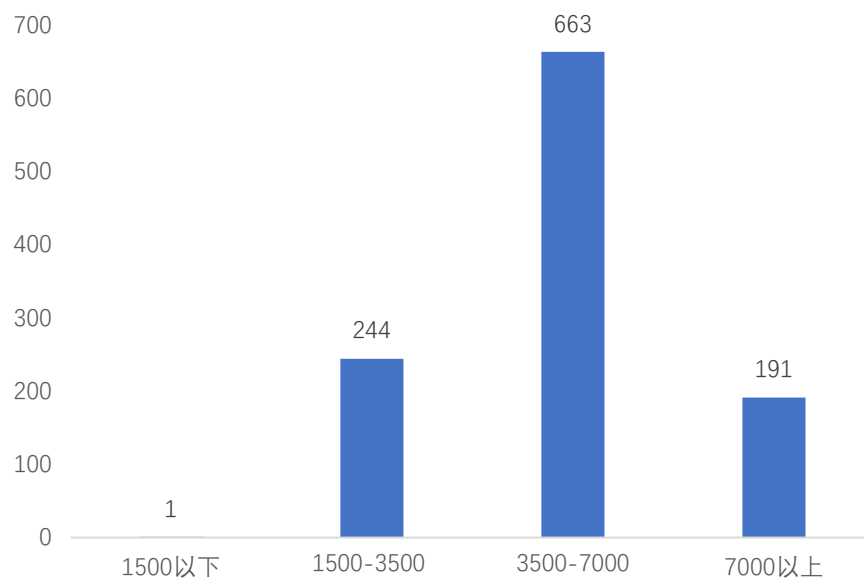


图 11 月收入分布

二、消费者行为分析

1、图 12 可以看到，大部分样本对于无糖茶饮料是了解并且消费过的。说明本次调研的调查对象是准确的。

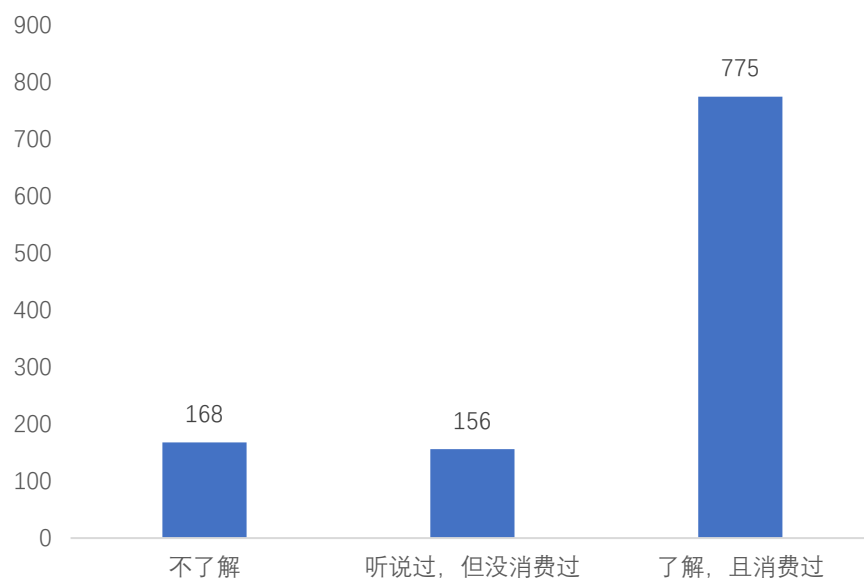


图 12 对无糖茶的了解程度

2、无糖茶了解渠道占比如图 13，可以看到通过博主种草和线下店铺了解到无糖茶的样本群体占比较多分别占比 25%和 20%，其他渠道的占比分别为品牌直播间 13%,电商平台旗舰店 10%，广告推送 10%，自动售货机 11%，朋友推荐 11%。说明可以加大博主种草和线下店铺宣传的力度，更好地宣传无糖茶。

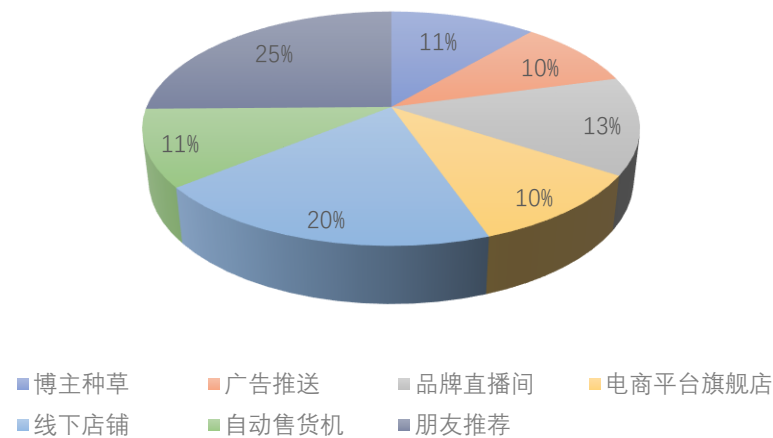


图 13 无糖茶的了解渠道

3、由图 14 中可以得出，大部分样本倾向于购买乳制饮品和功能饮料，这两种饮品的市场占比较高。分别为 20%和 18%，其他购买饮料占比分别为：无糖茶饮料占比 14%，混合茶占比 13%，咖啡占比 14%，矿泉水占比 13%，碳酸饮料占比 7%，果蔬饮料占比 1%。说明用户购买饮料种类多样，市场广阔。

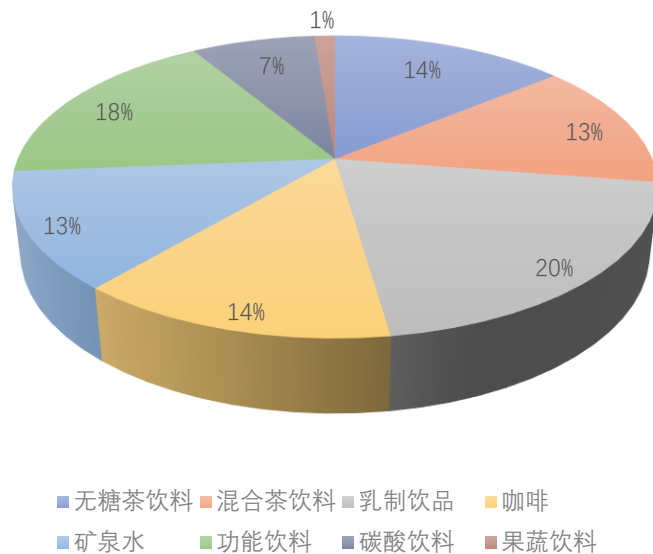


图 14 购买饮料品种分布

4、由图 15 中可以得出，大部分样本的购买频率集中在一周 1-2 次和一周 3-5 次中，分别占比 40%和 45%，这与实际情况相符。说明消费频率较高。

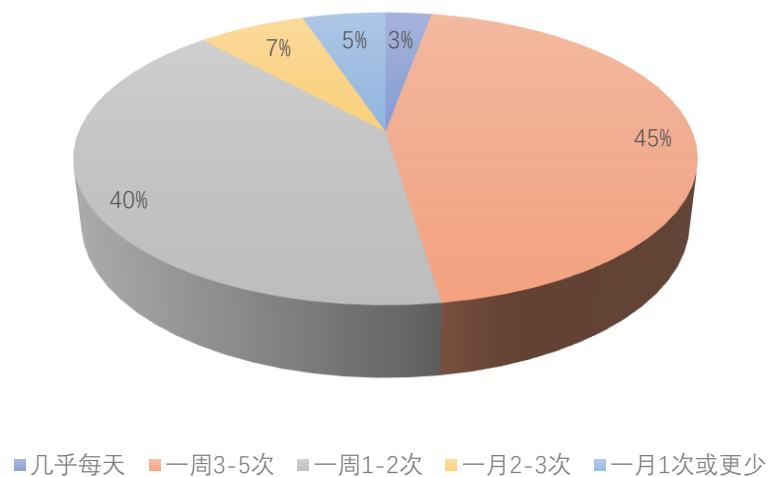


图 15 用户购买频率

5、由图 16 中可以得出，元气森林和农夫山泉这两种品牌的无糖茶更受欢迎一些，推测这与广告投入和品牌本身知名度有关。与词云图相符，推测这两

种饮料是龙头品牌。

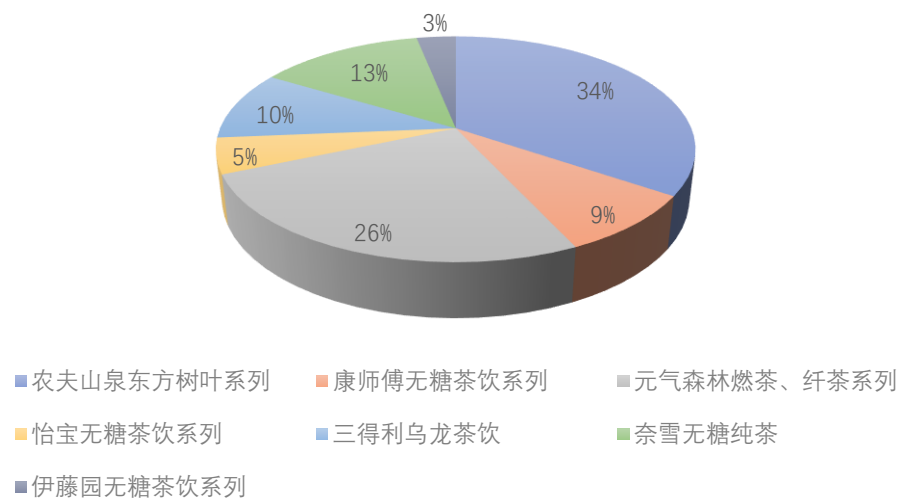


图 16 购买过的无糖茶种类分布

6、由图 17 可以看出，样本购买无糖茶的主要原因集中在明星代言和无糖茶口感方面，分别占比 21%和 16%。说明明星代言是一个很强的引导消费方法。之后为了扩大市场占有率可以继续提升无糖茶口感，改进技术。

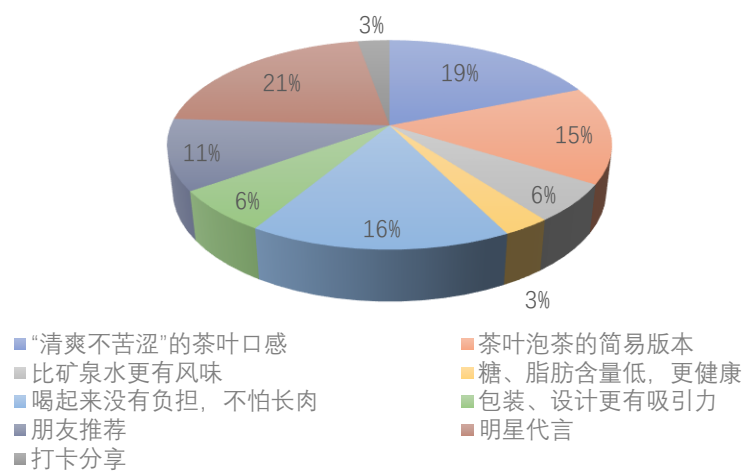


图 17 购买无糖茶的主要原因

7、图 18 是样本购买无糖茶的价格分布，可以看到，主要集中在 4—7 元范围内，占比为 58%，与无糖茶的市场定价相符。7—10 元为 22%，4 元以下为 4%，10 元以上 16%。

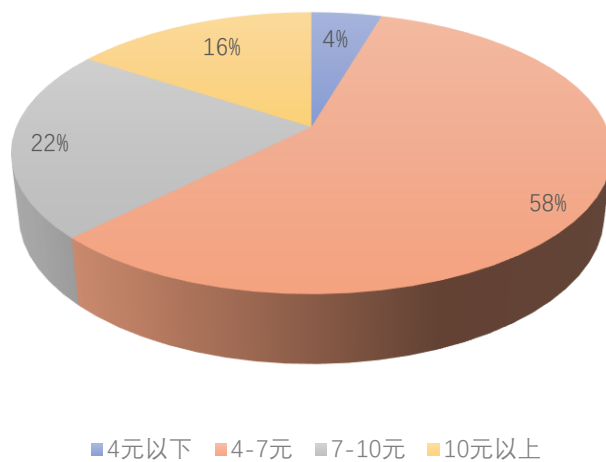


图 18 购买无糖茶的价格分布

8、根据调查显示，样本主要通过便利店、直播带货和连锁超市进行无糖茶的购买，综合考虑价格、便利程度等条件，这与现实情况相符。

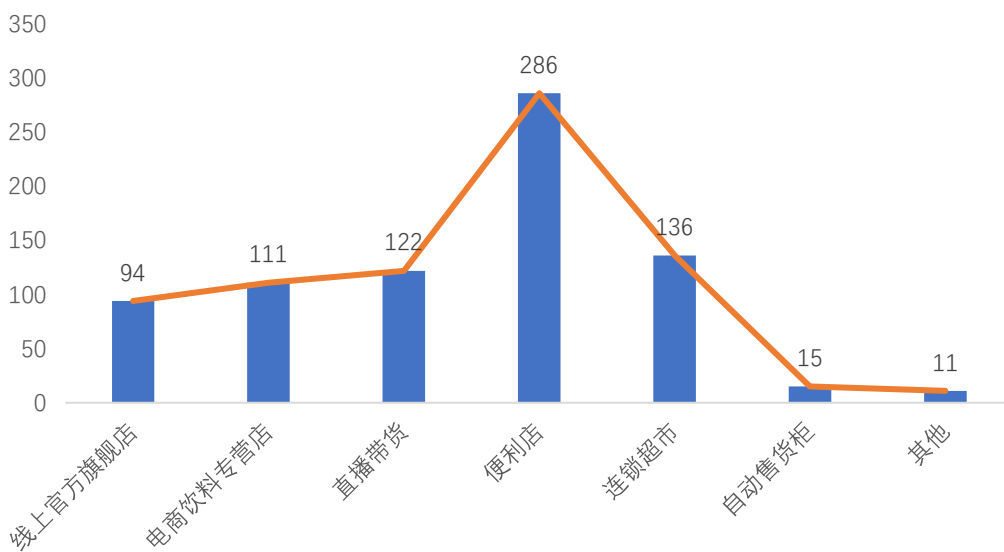


图 19 无糖茶购买途径

9、调查显示，在就餐时或者有新品进行促销时，消费用户更乐意购买无糖茶。

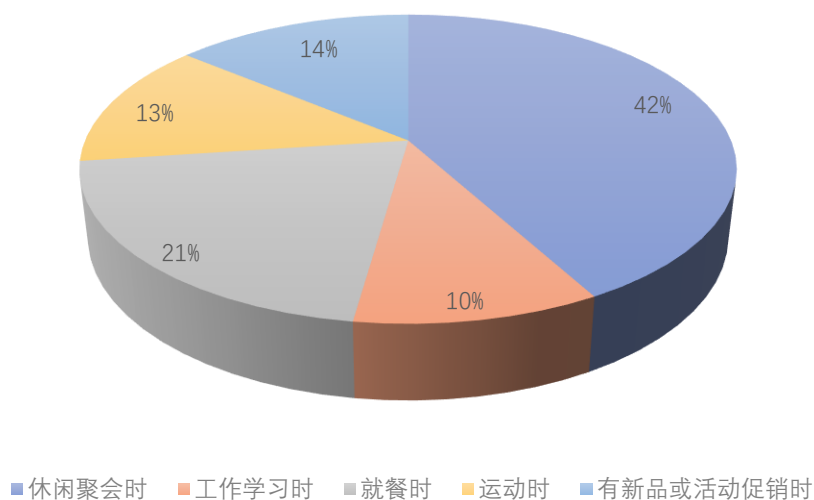


图 20 消费者无糖茶购买情境

10、消费者购买无糖茶的原因多种多样，价格便宜是一个主要的因素。

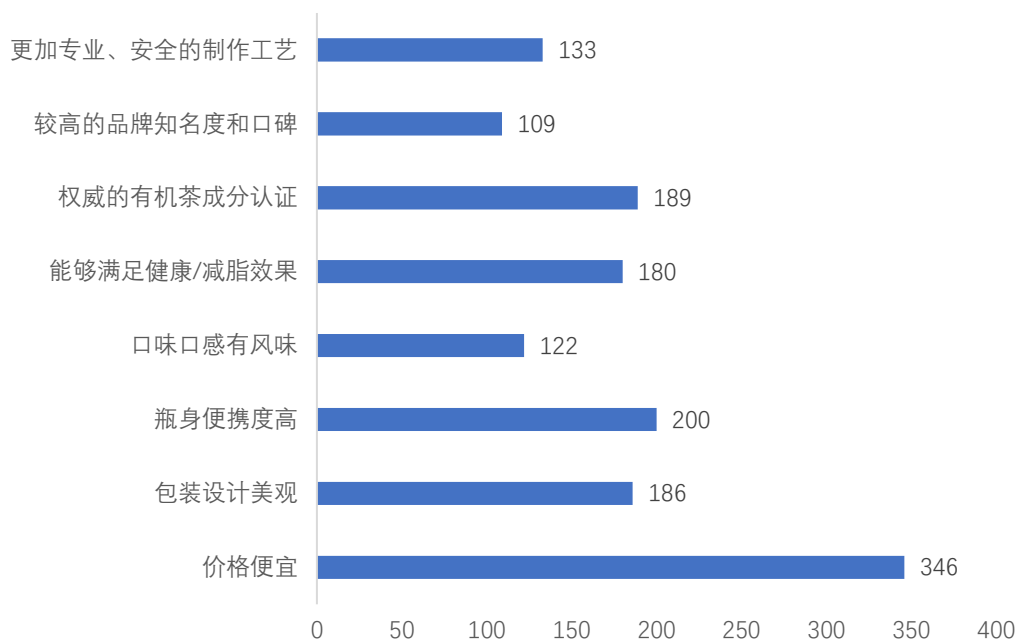


图 21 消费者购买无糖茶的原因

三、潜在用户分析

1、潜在用户接触到无糖茶的途径主要通过博主种草、朋友推荐、自动售货机，分别占比 26%、18%、17%。

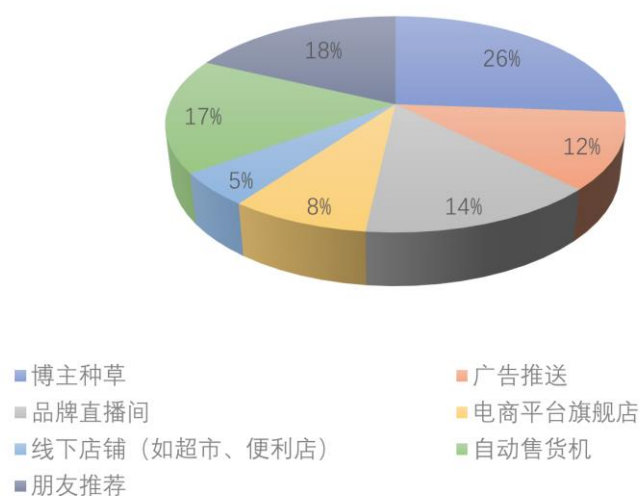


图 22 潜在用户接触渠道

2、无糖茶的潜在用户平时更加倾向于购买矿泉水、混合茶饮料此类的饮品，推测可能是对于无糖茶不够了解或者是个人购买习惯的原因。

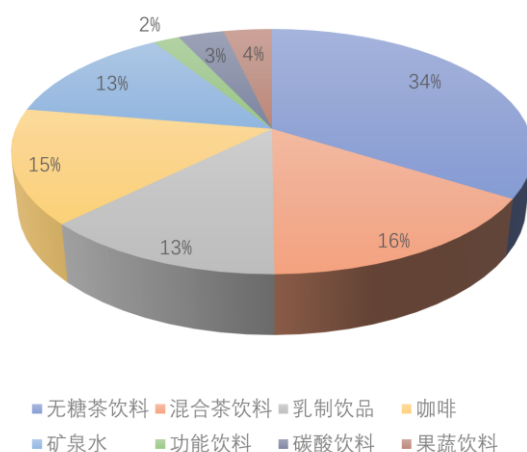


图 23 倾向于购买饮料的类型

3、无糖茶潜在用户不购买无糖茶的主要原因是喜欢无糖茶的口感和觉得性价比不如其他饮料。从侧面反映如果提高性价比和口感会拓宽无糖茶的市场。

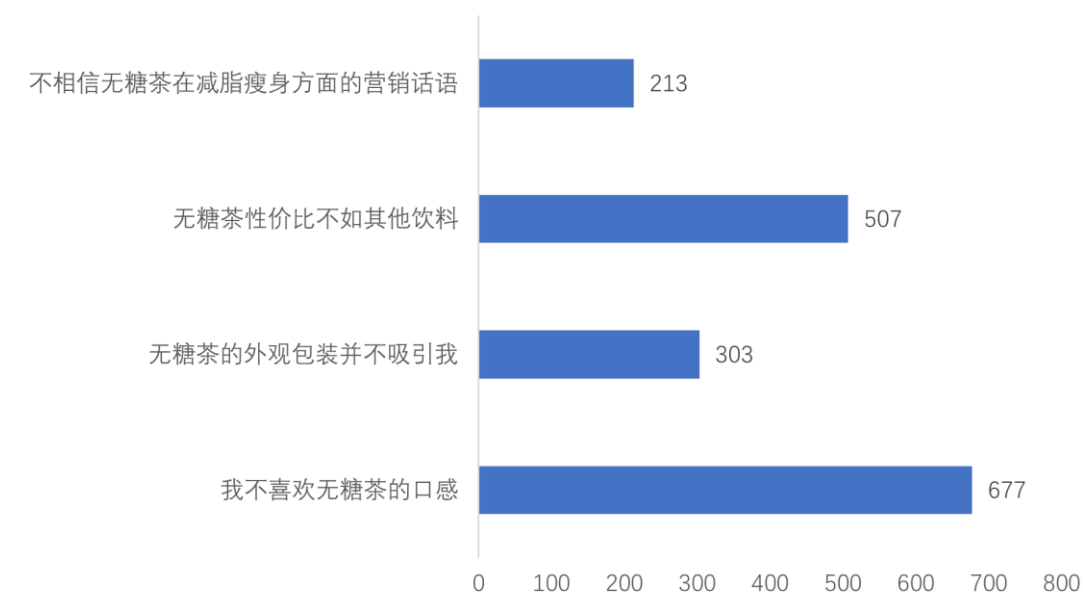


图 24 不购买无糖茶的主要原因

4、对于无糖茶的潜在用户的意向购买原因进行分析，用户更加倾向于购买价格便宜口感佳，有较高的品牌知名度的无糖茶。

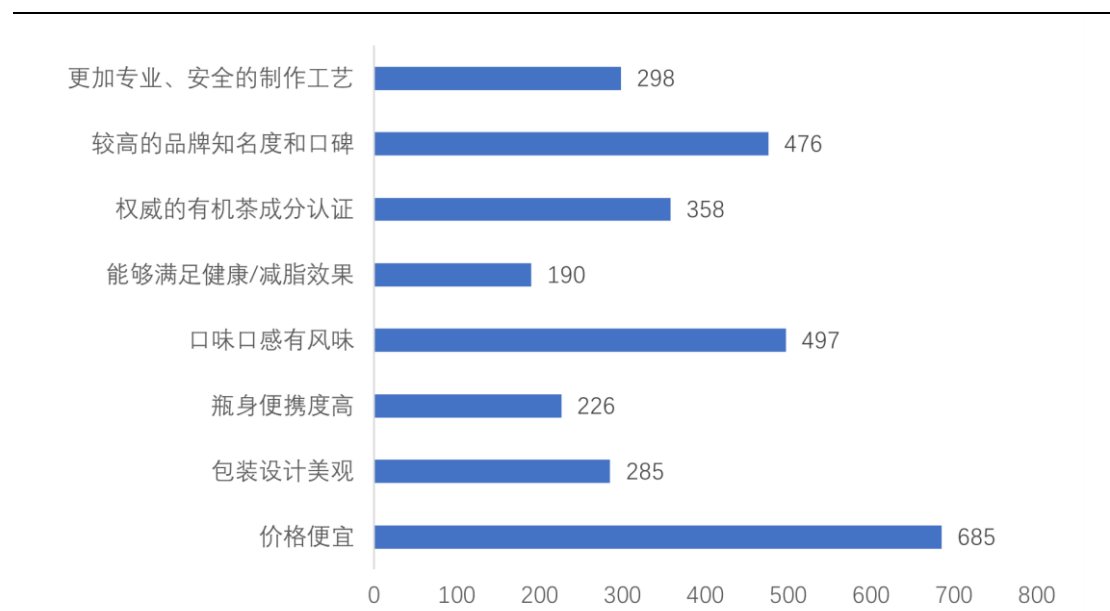


图 25 购买无糖茶的潜在因素

第四部分 影响因素分析

为了对消费市场和消费用户进一步的刻画，选取了 logistics 回归模型、单因素方差模型、层次分析法、k-means 聚类模型对于用户数据进行进一步的分析。

一、基于文本数据挖掘的无糖茶网络评价分析

本文借助后羿采集器——后羿采集器是原 Google 技术团队倾力打造的一款网页数据采集软件，其一键采集网页数据的操作极其方便。使用后羿采集器爬取微博中关于热搜词“无糖茶”的所有文章和评价，得到挖掘的数据后借助 Python 编程，使用 jieba 分词库，基于 TF-IDF 算法抽取中文内容的主题关键词进行词频统计，并绘制成词云图对评价关键词进行分析。在图 26 中可以看出，分词基本符合中文语义，其中字号大小代表词频。可以看出消费者对于“无糖茶”、“健康”、“东方树叶”等关注度较高。



图 26 词云图

二、基于 Logistic 回归模型的消费者年龄差异分析

使用卡方检验筛选与是否为无糖茶消费用户有关的变量，做如下假设：

- (1) H_0 : 性别和是否为无糖茶消费用户之间是独立的;

H_1 ;两者之间不独立。

- (2) H_0 :年龄和是否为无糖茶消费用户之间是独立的;

H_1 :两者之间不独立。

- (3) H_0 :受教育程度和是否为无糖茶消费用户之间是独立的;

H_1 :两者之间不独立。

(4) H_0 :职业和是否为无糖茶消费用户之间是独立的;

H_1 :两者之间不独立。

(5) H_0 :月均可支配收入和是否为无糖茶消费用户之间是独立的;

H_1 :两者之间不独立。

得到下表。

表格 5 卡方检验 P 值表

假设	假设(1)	假设(2)	假设(3)	假设(4)	假设(5)
P 值	0.063	0.016	0.047	<0.001	<0.001

由表可知, 年龄、受教育程度、职业、月均可支配收入和是否为无糖茶消费用户之间的卡方检验的 P 值均小于 0.05, 拒绝原假设, 表明年龄、受教育程度、职业、月均可支配收入和是否为无糖茶消费用户之间不独立, 存在一定相关性。

为确保各解释变量独立, 进行 Pearson 相关性分析, 得到下表。可知, 各解释变量之间不存在高度相关关系, 说明各解释变量设计可靠。

表格 6 Pearson 相关性分析

	年龄	受教育程度 (含在读)	职业	月均可支配收入
年龄	1			
受教育程度 (含在读)	0.070*	1		
职业	0.025	0.057	1	
月均可支配收入	0.016	-0.038	-0.022	1
注：*表示 $p < 0.05$ ，**表示 $p < 0.01$				

Logistic 回归

由卡方检验结果以及 pearson 相关性分析结果，将年龄、受教育程度、职业、月均可支配收入作为自变量，是否为无糖茶消费用户作为因变量，进行 logistic 回归分析。

1.模型原理

在研究两元分类响应与诸多自变量间的相互关系时，常选用 logistic 回归模型. 将两元分类响应变量 Y 的一个结果记为“成功”，另一个结果记为“失败”，分别用 0 和 1 表示. 对响应变量 Y 有影响的 p 个自变量(解释变量)记为 $X_1, X_2, \dots, X_p$ 。在 m 个自变量的作用下出现“成功”的条件概率记为

$p = P(Y=1 | X_1, X_2, \dots, X_p)$, 那么 logistic 回归模型表示为

$$p = \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p)}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p)}$$

2.变量定义

表格 7 变量定义

变量	定义
响应变量	是否为无糖茶消费用户 不是=0，是=1
解释变量	年龄 年龄18岁以下=1，18-22岁=2，23-35岁=3，36岁以上=4 受教育程度 初中及以下=1，高中=2，专科=3，本科=4，研究生=5 职业 学生=1，企业工作人员=2，事业单位及机关团体工作者=3，个体经营者=4，无业/失业/退休人员=5 月均可支配收入 800以下=1，800-1500=2，1500-3500=3，3500-7000=4，7000以上=5

3.结果解读

霍斯默-莱梅肖检验用于检验模型的拟合优度。当 P 值不小于检验水准时（即 $P>0.05$ ），认为当前数据中的信息已经被充分提取，模型拟合优度较高。

表格 8 霍斯默-莱梅肖检验

霍斯默-莱梅肖检验		
卡方	自由度	显著性
3.240	8	0.918

P 值为 0.918，大于 0.05，说明模型拟合度较好。

将二元 logistic 回归模型结果将其绘制成森林图如下。

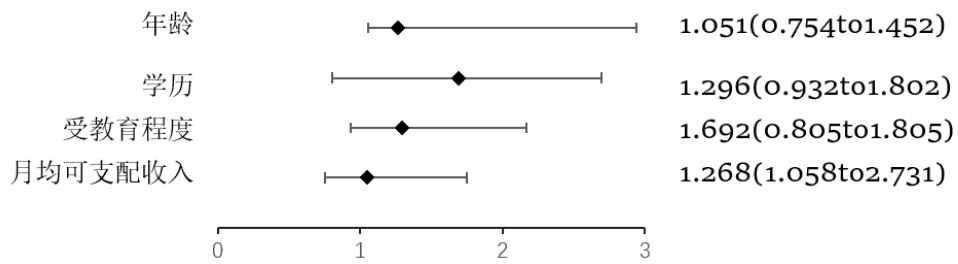


图 27 logistic 回归模型森林图

由上图 Logistic 回归分析结果输出的 OR 值可以得到以下结论：

1、年龄会对“是无糖茶消费用户”产生显著的正向影响关系，优势比 (OR 值) 为 1.051，意味着年龄每上升一个级别时，“为无糖茶消费用户”的可能增加 1.051 倍。

2、学历会对“是无糖茶消费用户”产生显著的正向影响关系。优势比 (OR 值) 为 1.296，意味着年龄每上升一个级别时，“为无糖茶消费用户”的可能增加 1.296 倍。

3、受教育程度未通过显著性检验，说明其对“是无糖茶消费用户”不产生显著性影响。

4、月均可支配收入会对“是无糖茶消费用户”产生显著的正向影响关系。优势比 (OR 值) 为 1.268，意味着月收入每上升一个级别时，“为无糖茶消费用户”的可能增加 1.268 倍。

三、基于单因素方差分析模型的消费者购买力度差异分析

(一) 模型选取

为探讨不同人群的购买频率与购买价格是否存在显著差异，我们分别以购买频率与购买价格为因变量，分别以年龄、受教育程度、职业、月均可支配收入和地区作为因子，将数据输入 SPSS 进行单因素 ANOVA 检验。

(二) 运行结果分析

1、不同人群购买频率差异分析

(1) 购买频率与年龄

问卷第十题研究用户饮用无糖茶的频率。ANOVA 方差分析得到购买频率与年龄的结果如表格 9 所示。

表格 9 购买频率与年龄 ANOVA 检验

ANOVA 检验		
组间	自由度	显著性
	3	0.020

多重比较得到的不同年龄段人群购买频率差异分析如图 28 不同年龄段人群购买频率差异分析图 28。

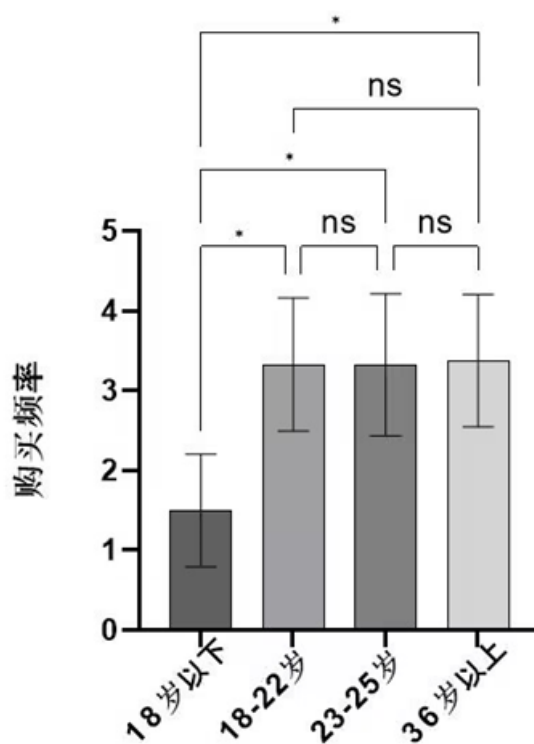


图 28 不同年龄段人群购买频率差异分析

因变量为用户饮用无糖茶的频率，变量为用户的年龄阶段，分别为 18 岁以下、18-22 岁、23-35 岁、36 岁以上。

从以上的结果可以看到，ANOVA 表中的 $P=0.020<0.05$ ，意味着四个年龄段的“购买频率”存在显著差异，在进一步的两两比较中，年龄为“18 岁以下”的年龄段与其他三个年龄段之间的差异具有统计学意义，“18 岁以下”群体消费力均低于其他三个年龄段群体。

(2) 购买频率与职业

ANOVA 方差分析购买频率与年龄的结果如表格 10 所示。

表格 10 购买频率与职业 ANOVA 检验

ANOVA 检验		
组间	自由度	显著性
	5	0.004

多重比较得到的不同职业消费者购买频率差异分析如图 29。

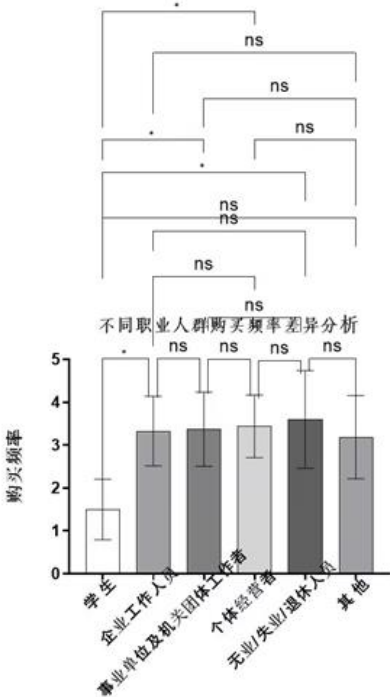


图 29 不同职业消费者购买频率差异分析

因变量为用户饮用无糖茶的频率，变量为用户职业，分别为：学生、企业工作人员、事业单位及机关团体工作者、个体经营者、无业/失业/退休人员和其他。

(3) 购买频率与地区

表格 11 购买频率与地区 ANOVA 检验

ANOVA 检验		
组间	自由度	显著性
	3	0.054

从表格 11 的结果可以看到，ANOVA 表中的 $P=0.054$ ，但各个地区平均值差值并不大，故我们认为购买频率在所投放问卷的不同地区无显著差异。

得到结论：购买频率在不同月均收入群体和不同教育程度群体中 P 值均小于 0.05，所投放问卷的不同地区也无显著差异，但未成年群体以及学生群体无糖茶每月消费频率较低，成年群体每月消费频率并无显著差异或差异不大，认为在广告投放宣传中，可以将重点放在成年群体，有针对性投放相关宣传。

2、不同人群购买价格差异分析

无糖茶价格区间与各群体的单因素方差分析中 P 值 >0.05 或者 <0.05 但各因素平均值差值相差不大，故认为无糖茶在不同消费群体并无显著差异，即无糖茶定价合理。

四、基于层次分析法的消费者无糖茶满意度分析

(一) 消费者满意度的指标提取

在分析消费者满意度时，可以设置满意度评测指标，将消费者满意度的分析转化为评分量化计算。本文将满意度的影响因素划分为四个维度，分别为健

康功效、茶文化推广、营销策略以及生产保障。结构如图 30 所示。

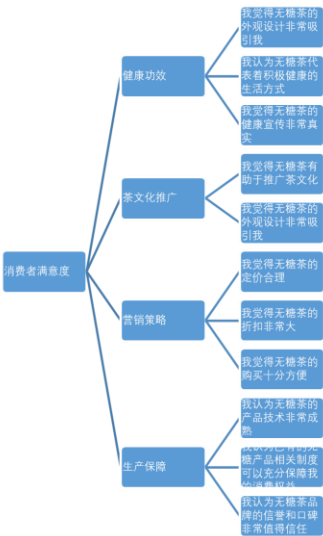


图 30 消费者满意度的指标提取

（二）因素指标的量化

本题使用李克特量表，即对将满意度评价的七个等级选项进行赋值。

根据常用的规则，即将“非常不满意”赋值为 1 分、“不满意”赋值为 2 分、“比较不满意”赋值为 3 分、“一般”赋值为 4 分、“比较满意”赋值为 5 分、“满意”赋值为 6 分、“非常满意”赋值为 7 分。

（三）满意度得分的计算

顾客满意度的计算分析先计算每个维度的顾客满意度，即七个等级占比，最终得出每个指标的得分情况，公式为:

$$Q_I = \sum P_j R_{ij}(i=1,2,\dots,n, \quad .j=1,2, \quad \dots,m)$$

式中: Q_l 表明第 l 个满意度维度的得分

n 为影响满意度的指标个数(本文为 4);

P_j 指满意程度登记为 j 时所对应的分值(如 $X_1=1$, $X_7=7$);

R_{ij} 指顾客对第 i 项指标选择第 j 满意程度的百分比。

把满意度维度分别代入公式计算各自的满意度评测指标,得分如表格 12 所示。

表格 12 满意度矩阵

满意度维度	消费者满意程度百分比(%)							得分
	1	2	3	4	5	6	7	
健康功效	2.6	4.9	10.8	22.1	30.8	20.6	8.3	4.674
茶文化推广	1.5	6.7	5.8	25.8	27.9	26.9	5.4	4.742
营销策略	0.6	2.5	10.6	28.7	34.6	11.7	11.3	4.745
生产保障	4.4	6.9	30.8	24.7	13.7	14.4	5.1	4

(四) 确定评测维度权重

权重是指某一因素或指标相对于某一事物的重要程度,其不同于一般的比重,体现的不仅仅是某一因素或指标所占的百分比,强调的是因素或指标的相对重要程度,倾向于贡献度或重要性。本次调查通过层次分析法来对评测指标的权重进行设定。

首先根据经验给出判断矩阵。

表格 13 判断矩阵

	健康功效	茶文化推广	营销策略	生产保障
健康功效	1	1	5	1
茶文化推广	1	1	3	1
营销策略	1/5	1/3	1	1/3
生产保障	1	1	3	1

MATLAB 得到一致性指标和一致性检验结果如下图。

```

一致性指标CI=
    0.0109

一致性比例CR=
    0.0123

因为CR < 0.10，所以该判断矩阵A的一致性可以接受！

```

图 31 MATLAB 结果

MATLAB 运行结果显示该判断矩阵通过一致性检验，取算术平均法，几何平均法和特征值法算出来的权重的平均值，得出各维度的权重占比为：

表格 14 各维度权重

健康功效	茶文化推广	营销策略	生产保障
0.3322	0.2909	0.0859	0.2909

由此计算消费者消费满意度为

$$4.674 \times 0.3322 + 4.742 \times 0.2909 + 4.745 \times 0.0859 + 4 \times 0.2909 = 4.5033461$$

由以上数据得知消费者在无糖茶健康功效、茶文化推广、营销策略三个方面较为满意，得分分别为 4.674、4.742、4.745，但在生产保障方面满意度较差，仅为 4，故企业应将注意力更多的集中于产品生产保障上。总体来看，消费者对无糖茶产业的总体满意度为 4.5033461，较为满意，我们认为无糖茶市场还有较大提升空间。

五、基于 K-means 聚类的无糖茶潜消费者用户画像分析

（一）模型介绍

K-means 聚类模型是一种基于点与点之间距离的相似度来计算最佳类别归属的方法，其工作原理主要是通过迭代的方式，将数据集中的样本点划分为 K 个不同的簇，使得每个簇内的样本点尽可能相似，而不同簇之间的样本点则尽可能不同。该模型首先随机选择 K 个初始的类簇中心点，然后计算每个样本点到这些中心点的距离，并将样本点归入最近的类簇中。接着，模型会重新计算每个类簇的中心点，并继续迭代这个过程，直到满足终止条件，如中心点位置不再发生显著变化或达到预设的最大迭代次数。从而达到聚类目的。

（二）评价指标选取

通过分析，我们发现无糖茶潜在消费群体对于健康意识、饮茶习惯有着典型的类别。因此我们针对不同类别的消费者，分析其关于健康意识和饮茶习惯，深入分析了消费者需求，从而扩大消费群体。

我们利用 K-Means 聚类分析方法对为了解或者了解过但并不购买无糖茶的用户群体进行聚类，将从问卷中选取特征变量进行选型独立拆分和 0-1 重新编码，具体信息如下：

- 1、信息情况：性别、年龄、城市、月均可支配收入、职业、学历
- 2、消费情况：凝阻因素、消费期待
- 3、生活习惯：健康意识、饮茶习惯

其中，健康意识和饮茶习惯通过计算各自维度下各观测变量的得分和，得到分数范围分别为 30-80、20-60，将其以 10 为度量值分别分为 5、4 个类别。

（1）对于健康意识

- 1、健康意识较差 2、健康意识一般 3、健康意识良好
- 4、健康意识较强 5、健康意识极强

(2) 对于饮茶习惯

1、基本不饮茶 2、轻度茶饮爱好 3、中度茶饮爱好 4、重度茶饮爱好

(三)聚类结果

基于上述选取的评价指标，通过运用 SPSS，得出潜在用户的用户画像为：



图 32 无糖茶潜在用户画像

18 岁以上的健康意识较强的饮茶爱好者。

第五部分 无糖茶市场前景分析

一、 茶类饮品的市场分析

随着消费者对健康饮食的关注，低糖、无糖、有机和天然成分的茶饮料越来越受到青睐。因为它们不含添加糖分或含有较少的人工添加剂。此外，茶类饮品的多样化也为市场增长提供了动力，包括绿茶、红茶、乌龙茶、花草茶等多种口味和类型的茶类饮品，满足不同消费者的口味需求。

茶类饮品作为全球范围内广受欢迎的饮料之一，具有悠久的历史 and 深厚的文化底蕴。随着健康意识的提升和生活水平的提高，人们对茶类饮品的需求逐渐从传统的茶叶泡制转向更为便捷、健康的即饮茶饮料。即饮茶饮料市场在过去几年里持续增长，尤其是在亚洲地区，如中国、日本和印度等国家，茶文化根深蒂固，市场需求旺盛。

亿欧智库发布《2023 中国无糖茶饮行业白皮书》：随着消费者健康意识增强，“减糖”成全球消费共识。中国无糖茶饮增速远超其他茶饮，线上销售规模五年突破 10 倍，市场规模年复合增速达 28.6%。北上广深等一线及新一线城市深度消费者占比超 40%。超 50% 消费者近半年购买更频繁。81.5% 消费者选择线下购买渠道。无糖茶饮抢占有糖茶饮市场，成市场增量主力。

二、无糖茶的市场占有率预测

无糖茶作为茶类饮品市场中的一个细分市场，其市场占有率预计将随着健康消费趋势的增长而增加。消费者对减少糖分摄入的认识不断提高，这推动了无糖茶饮料的需求。无糖茶饮料不仅适合糖尿病患者和正在减肥的人群，也吸引了那些追求健康生活方式的消费者。

尽管无糖茶在整体茶饮料市场中的占比相对较小，但随着消费者健康意识的提升和无糖产品种类的丰富，预计其市场份额将逐步扩大。企业通过推出新口味、改善包装和营销策略，也在积极吸引消费者转向无糖茶饮料。

三、无糖茶的市场前景预测

我国作为茶叶原产国，具有悠久的制茶、饮茶历史。虽无糖茶饮料的起步较晚，仅占市场份额的 5.2%，但未来仍具有巨大的发展空间。《健康中国饮食减糖行动白皮书》显示，我国无糖饮料市场规模将在 2027 年达 276.6 亿元。而无糖茶饮料作为无糖饮料的重要组成部分，通过技术革新改善加工工艺及品质，健全代糖的安全性评估，建立产品的评价标准等，不断地完善和满足市场消费的需求，预计在未来几十年内的市场将会稳步扩大。

基于以下几个因素分析无糖茶市场的前景：

健康趋势：随着消费者对健康饮食的重视，无糖茶作为一种低热量、无添加糖分的健康饮品，将继续受到青睐。

产品创新：厂商不断推出新口味和新概念的无糖茶饮料，以满足消费者对新鲜体验的追求。

市场细分：针对不同消费群体（如健身爱好者、糖尿病患者等）的定制化无糖茶产品将有助于扩大市场份额。

综上所述，无糖茶市场在未来有着广阔的发展前景，尤其是在健康和营养意识不断增强的今天，无糖茶饮料有望成为茶饮料市场的重要增长点。

第六部分 无糖茶市场销售策略分析

无糖茶市场销售策略分析涉及对市场趋势、目标消费者群体以及产品定位的探讨研究。以下是一些无糖茶市场销售策略的关键点，可以帮助制定有效的销售策略。

一、跟踪健康和健身趋势

市场研究发现，对于无糖茶销售，跟踪健康和健身趋势至关重要，因为无糖茶通常被认为是更健康的饮品选择。为了提高无糖茶的市场知名度并吸引目标消费者，企业可以采取以下具体措施：

合作与广告投放：与健身房、瑜伽馆、舞蹈工作室等健身场所合作，在这些地点投放无糖茶的广告。这可以包括海报、传单或是摆放产品样品，以便让消费者在健身时直接接触并了解无糖茶。

社交媒体活动：在各大社交媒体平台上开展有关健康和健身的活动，例如发起#无糖挑战、健康生活方式讨论或分享消费者的成功故事，以提升无糖茶的品牌形象和受众参与度。

线上与线下整合：将线上营销活动与线下体验相结合，确保品牌信息的一致性和覆盖面，以此强化消费者对无糖茶的认知和信任。

通过以上措施，无糖茶品牌可以有效地利用健康和健身趋势，增强目标消费群体的品牌意识，从而推动产品的市场接受度和销售增长。

二、产品差异化

根据调研结果，为了在产品差异化上取得突破并打造无糖茶的特有品质，有以下几个方面可以进行改进。

创新独特配方：深入研究和开发独特的产品配方，确保无糖茶的口感、香气和质感能够明显区分于市场上现有饮料品牌。这可能涉及选择优质的茶叶基底，或是融入独家的草本混合物，创造出独一无二的茶饮体验。

突出自然与健康属性：在产品包装和宣传中强调无糖茶的自然成分和健康益处。明确标示出产品的低热量、无添加糖分等特点。

扩展产品线多样性：为了满足不同口味偏好和需求的消费者，提供一系列多样化的产品选项。这包括不同的茶叶品种（如绿茶、红茶、乌龙茶等）、不同的草本搭配，让每个消费者都能找到适合自己的那款无糖茶。

三、合适的定价策略

在制定无糖茶的定价策略时，需要综合考虑产品定位、成本结构和市场竞争状况，以确保价格既能反映产品的价值，又能吸引目标消费者。根据调查结果反映出来的用户对于无糖茶的消费价格接受程度，制定如下定价策略。

价值驱动定价：根据无糖茶的品牌定位和独特卖点，如独家配方、自然成分和健康益处，设定与之相匹配的价格点。

分层定价策略：为了满足不同消费者群体的需求，可以考虑采用价格分层策略。这意味着提供从经济型到高端型的多种产品选项。例如 5 元以下、5 元—7 元、7 元以上的分类方式。

促销折扣与季节性定价：在产品投放初期或特定季节，例如春夏时节，通过限时降价、捆绑销售或赠品促销等手段，刺激消费者的购买兴趣。

心理定价：利用心理定价技巧，如定价时使用“9”结尾的价格（如¥19.99 而不是¥20），这种策略可以在不牺牲太多利润的情况下吸引更多消费者。

第七部分 结论和建议

一、结论

1、从无糖茶本身角度

（1）无糖茶产品市场具有广泛的认知度和潜力。

在调查中，71%的受访者表示他们已经是无糖茶的消费者，而另外 29%的人表示他们是潜在消费者。这一数据明显表明无糖茶产品已经得到了大多数消费者的了解，同时也揭示了一个多样化且广阔的消费市场。

（2）市场上的无糖茶产品需要不断创新。

我们的调研指出，聚类分析的潜在用户画像一致，即年龄在 18 岁以上、健康意识较强的茶饮爱好者，这一类消费者对无糖茶的品质有着更高的期待。因此，无糖茶生产商需要不断推陈出新。

2、从消费者角度

（1）促销活动能有效提升消费者对无糖茶的购买意愿。

描述性调查分析显示，在进行促销活动时，尤其是在餐饮场合推出新产品时，消费者更愿意购买无糖茶。这表明促销策略能够有效吸引消费者，并刺激他们的购买行为。

（2）无糖茶的主要消费群体倾向于追求健康生活的成年人。

通过 Logistic 回归分析，我们发现年龄对于“是否为无糖茶消费用户”有显著的正向影响，即随着年龄的增长，成为无糖茶消费者的可能性会增加 1.051 倍。这一发现与聚类分析的潜在用户画像一致。

（3）电子商务和社交媒体的发展为无糖茶品牌提供了新的销售渠道和市场营销机遇。

在调查消费者了解无糖茶的渠道时，我们发现 25%的受访者是通过博主推荐（种草）了解到无糖茶的，另有 20%的消费者是通过线下店铺得知。这强调了增强博主推广和线下宣传的重要性，以便更有效地推广无糖茶产品。

二、建议

在产品开发方面：充分把握用户偏好，满足多元化需求。“茶”的概念广阔、种类繁多，无糖茶品类具有较大的探索和挖掘空间。此外，无糖茶饮既可以满足即食化需求，又具备休闲社交属性，属于快消品一类，产品迭代速度相较于其他计划性、基础性品类更快。企业需要在充分了解消费者诉求的基础上，通过品类创新和内容物创新等方式，寻求精准的细分市场和增值空间，帮助其实现持续增长。

在市场定位方面：打造中国传统茶文化 IP，提升文化认同感。相较于其他即饮茶，无糖茶从口味上最还原茶的本味。企业可以在茶叶品牌化的基础上，借助中国传统茶文化进行特色化的品牌设计，塑造中国传统茶文化 IP。此外，茶叶企业还可以采用用户共创的方式，通过与跨行业企业的跨界合作，设计具有地域特色、历史特色、民族特色的茶文化 IP，让中国茶文化的传播更接地气。

在营销推广方面：创新适用于新消费场景下的营销方案。一方面，品牌定位需要体现产品差异和用户价值感知差异。定位年轻消费者的无糖茶产品必须打破原有的思维惯性，尝试与潮流接轨，通过捕捉年轻人钟爱的圈子和潮流偶像。另一方面，需开展多渠道组合营销。在数字经济时代背景下，无糖茶饮企业可以充分发挥云计算、大数据、物联网等新兴技术优势，打通线上线下壁垒。企业需在重视线下门店维护的同时，加强线上渠道的开发，帮助企业实现全渠道获客。

在价格策略方面：在制定无糖茶产品的价格策略时，企业需要综合考虑产品成本、市场定位等情况，从而确定一个合理的价格区间。首先，企业应准确计

算无糖茶产品的总成本，包括原材料、生产、包装、运输和营销等所有费用。然后，在此基础上加上一定的利润率，形成基础售价。之后根据无糖茶的目标消费者群体（如健康意识较强的消费者）和品牌形象（比如高端、天然、健康），决定其在市场上的位置。在进行层次定价时，需要针对不同的市场细分和个人消费需求，设计多层次的产品线。例如，推出不同包装大小或不同口味的无糖茶，以满足不同消费者的需求。小包装可以定高价，针对方便携带或试饮市场；家庭装大包装则可相对降低单价，吸引注重性价比的消费者。

参考文献

- [1]袁静宜.中国无糖茶饮行业现状和发展趋势探究[J].福建茶叶,2023,45(01):26-28.
- [2]于雷.科学减糖促健康[J].农家致富,2023(24):60.
- [3]曾繁莹,黄婧岚.关注·趋势研究 无糖茶饮成新宠[J].中国食品工业,2023(15):10-12.
- [4]许洁.头部企业布局十年 谁在领跑无糖茶饮料市场? [N]. 证券日报,2021-12-23(B02).DOI:10.28096/n.cnki.ncjrb.2021.005441.
- [5]孙万琦.微信社群的顾客购买行为影响因素研究——基于 UTAUT 模型[J].北方经贸,2023(12):71-74.
- [6]程亚飞,彭玉林,李亚楠.大学生使用健身直播现状及影响因素[J].中国学校卫生,2023,44(10):1509-1512.DOI:10.16835/j.cnki.1000-9817.2023.10.016.
- [7]乔晓芳,罗晓燕,周园园等.河北省中小学生饮料消费现状及影响因素分析[J].中国食品卫生杂志,2023,35(06):860-864.DOI:10.13590/j.cjfh.2023.06.010.
- [8]杨雪陶,张荣祯.混合课程对物流管理专业学生绩点的影响因素分析[J].物流科技,2024,47(05):154-158.DOI:10.13714/j.cnki.1002-3100.2024.05.040.
- [9]徐喜春,刘思鹏.大学生“慢就业”现象及其影响因素——基于二元 Logistic 回归模型的实证研究[J].新余学院学报,2024,29(01):110-118.
- [10]沈欣妍,李苏童,郑鹏等.我国无糖茶饮料研究进展[J].广东茶业,2023(04):2-5.

附录一——调查问卷

关于无糖茶消费情况及影响因素调查问卷

您好：

非常感谢您抽出 7-10 分钟的宝贵时间来填写问卷！

该份问卷旨在了解目前我国无糖茶的消费情况以及影响因素。所以，您最真实的想法和意见对于我们非常重要。本问卷采用不记名的方式，结果严格保密，所得信息仅用于学术研究，不作其他任何商业用途，请不必有任何顾虑，衷心感谢您的支持和参与！

“无糖茶消费情况”调查课题组

1. 您的性别是： [单选题] *

☐ 男性

☐ 女性

2. 您的年龄是： [单选题] *

☐ 18 岁以下

☐ 18-22 岁

☐ 23-35 岁

☐ 36 岁以上

3. 您所在地区是： [单选题] *

☐ 河南

☐ 广东

☐ 山东

☐ 江苏

☐ 浙江

4. 您的受教育程度（含在读）： [单选题] *

☐ 初中及以下

☐ 高中

☐ 专科

☐ 本科

☐ 研究生及以上

5. 您的职业： [单选题] *

☐ 学生

☐ 企业工作人员

☐ 事业单位及机关团体工作者

☐ 个体经营者

☐ 无业/失业/退休人员

☐ 其他

6. 您的月均可支配收入为： [单选题] *

☐ 800 以下

☐ 800-1500

☐ 1500-3500

☐ 3500-7000

☐ 7000 以上

7. 请问，您对无糖茶的了解程度如何？ [单选题] *

☐ 不了解（请跳至第 26 题）

☐ 听说过，但没消费过（请跳至第 25 题）

☐ 了解，且消费过

8. 请问，您是从以下哪些渠道接触到无糖茶的信息的？ [多选题] *

☐ 博主种草

☐ 广告推送

☐ 品牌直播间

☐ 电商平台旗舰店

☐ 线下店铺（如超市、便利店）

☐ 自动售货机

☐ 朋友推荐

☐ 其他 _____

9. 请问，您平时更倾向于购买什么类型的饮料？ [多选题] *

☐ 无糖茶饮料

☐ 混合茶饮料

☐ 乳制饮品

☐ 咖啡

☐ 矿泉水

☐ 功能饮料

☐ 碳酸饮料

☐ 果蔬饮料

☐ 其他

10. 请问，您饮用无糖茶的频率如何？ [单选题] *

☐ 几乎每天

☐ 一周 3-5 次

- ☐ 一周 1-2 次
- ☐ 一月 2-3 次
- ☐ 一月 1 次或更少

11. 您喝过哪种无糖茶？ [多选题] *

- ☐ 农夫山泉东方树叶系列
- ☐ 康师傅无糖茶饮系列
- ☐ 元气森林燃茶、纤茶系列
- ☐ 怡宝无糖茶饮系列
- ☐ 三得利乌龙茶饮
- ☐ 奈雪无糖纯茶
- ☐ 伊藤园无糖茶饮系列
- ☐ 其他

12. 在以下方面，您对无糖茶的总体满意度如何？ [矩阵量表题] *

	1	2	3	4	5
口味与口 感 	☐	☐	☐	☐	☐
外观包装	☐	☐	☐	☐	☐
性价比 	☐	☐	☐	☐	☐
健康效益	☐	☐	☐	☐	☐

13. 您购买无糖茶的主要原因有？

[多选题] *

- ☐ “清爽不苦涩” 的茶叶口感
- ☐ 茶叶泡茶的简易版本
- ☐ 比矿泉水更有风味
- ☐ 糖、脂肪含量低，更健康
- ☐ 喝起来没有负担，不怕长肉
- ☐ 包装、设计更有吸引力
- ☐ 朋友推荐
- ☐ 明星代言
- ☐ 打卡分享
- ☐ 其他，请补充 _____

14. 您平时购买的无糖茶的价格是？ [单选题] *

- ☐ 4 元以下
- ☐ 4-7 元
- ☐ 7-10 元
- ☐ 10 元以上

15. 您更喜欢通过哪种方式购买无糖茶？ [单选题] *

- ☐ 线上官方旗舰店
- ☐ 电商饮料专营店
- ☐ 直播带货
- ☐ 便利店，如 7-11、全家等
- ☐ 连锁超市，如百佳、盒马等
- ☐ 自动售货柜
- ☐ 其他

16. 您在什么情况下更倾向于购买无糖茶？ [多选题] *

- ☐ 休闲聚会时
- ☐ 工作学习时
- ☐ 就餐时
- ☐ 运动时
- ☐ 有新品或活动促销时
- ☐ 其他

17. 关于无糖茶消费的他人影响情况，请您为以下说法打分（1 分表示“不同意”，5 分表示“同意”） [矩阵量表题] *

	不同意	比较不同意	一般	比较同意	同意
我会因为媒体（小红书、抖音等）推送而考虑购买无糖茶 	☐	☐	☐	☐	☐
我会因为朋友推荐而考虑购买无糖茶	☐	☐	☐	☐	☐
我会因为关注的博	☐	☐	☐	☐	☐

主推荐而 考虑购买 无糖茶 					
我会因为 网络上对 无糖茶正 向评价而 考虑购买 无糖茶	○	○	○	○	○

18. 在无糖茶消费的外在条件与感知风险方面，请您为以下说法打分[矩阵量表题] *

	不同意	比较不同意	一般	比较同意	同意
我觉得无糖茶的健康宣传非常真实	○	○	○	○	○
我觉得无糖茶的外观设计非常吸引我	○	○	○	○	○
我觉得无糖茶有助	○	○	○	○	○

于推广茶 文化					
我觉得无 糖茶的购 买十分方 便	○	○	○	○	○
我觉得无 糖茶的定 价合理	○	○	○	○	○
我觉得无 糖茶的折 扣非常大	○	○	○	○	○
我认为无 糖茶的产 品技术非 常成熟	○	○	○	○	○
我认为无 糖茶品牌 的信誉和 口碑非常 值得信任	○	○	○	○	○
我认为已 有的无糖	○	○	○	○	○

产品相关 制度可以 充分保障 我的消费 权益					
------------------------------------	--	--	--	--	--

19. 请选择“4” [单选题] *

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

20. 在无糖茶的态度认知方面，请您为以下说法打分 [矩阵量表题] *

	非常不同意	不同意	比较不同意	一般	比较同意	同意	非常同意
我了解无糖茶的具体种类与品牌	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
我了解无糖茶的成分与功效作用	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
我认为无糖茶代表着积极健康的生活方式	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

我愿意向 亲朋好友 推荐购买 无糖茶	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
未来我会 继续购买 无糖茶	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
未来我愿 意尝试无 糖茶的新 产品	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

21. 在健康意识与生活方式方面，请您根据您的判断为以下说法打分[矩阵量表题] *

	非常不同意	不同意	比较不同意	一般	比较同意	同意	非常同意
我非常清楚《中国居民膳食指南》建议的各类营养成分每日摄入量	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

我平时对 饮食健康 问题抱有 较高的关 注度	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
我可以保 持营养均 衡、种类 多样的饮 食习惯	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
我会尽量 避免摄入 含糖量较 高的食物	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
我每天都 喝 1.5 升 （普通水 杯的八 杯）的水	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
在购买饮 料时，我 通常会根 据配料表 与标签介	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

绍选择是否购买							
我一直保持早睡早起的规律作息	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
我每周累计有 150 分钟以上中等强度的运动时长	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
我没有酗酒、吸烟的习惯	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
我能够恰当地评价自己，保持一个放松、积极的生活态度	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
我能够有效率的完	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

成工作、 学习的任 务，并能 够自如的 应对日常 生活中的 压力							
--	--	--	--	--	--	--	--

22. 在饮茶习惯方面，请您根据您的判断为以下说法打分[矩阵量表题] *

	非常不 同意	不同意	比较不 同意	一般	比较同 意	同意	非常同 意
我平时就 有茶叶泡 茶的习惯	○	○	○	○	○	○	○
我喜欢茶 叶的特殊 口感	○	○	○	○	○	○	○
我认为茶 叶代表着 一种更加 养生的生 活方式	○	○	○	○	○	○	○

我的家人平时就有饮茶的习惯	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
我知道从何种购买渠道买到好茶	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
我比较了解中国茶叶的种类（如，红茶、绿茶、乌龙茶等）	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
我比较了解中国茶文化（如，茶道、茶艺）	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

23. 您认为以下哪些方面会更吸引您购买无糖茶？ [多选题] *

☐ 价格便宜

☐ 包装设计美观

-
- ☐ 瓶身便携度高
 - ☐ 口味口感有风味
 - ☐ 能够满足健康/减脂效果
 - ☐ 权威的有机茶成分认证
 - ☐ 较高的品牌知名度和口碑
 - ☐ 更加专业、安全的制作工艺

24. 您对无糖茶产品研发还有什么其他需求和建议？ [填空题]

*请您填写完本题后结束作答。

25. 请问，您是从以下哪些渠道接触到无糖茶的信息的？ [多选题] *

- ☐ 博主种草
- ☐ 广告推送
- ☐ 品牌直播间
- ☐ 电商平台旗舰店
- ☐ 线下店铺（如超市、便利店）
- ☐ 自动售货机
- ☐ 朋友推荐
- ☐ 其他 _____

依赖于第 7. 题第 2;3 个选项

26. 请问，您平时更倾向于购买什么类型的饮料？ [多选题] *

- ☐ 无糖茶饮料
- ☐ 混合茶饮料

-
- ☐ 乳制饮品
 - ☐ 咖啡
 - ☐ 矿泉水
 - ☐ 功能饮料
 - ☐ 碳酸饮料
 - ☐ 果蔬饮料
 - ☐ 其他

27. 您不购买无糖茶的主要原因有？ [多选题] *

- ☐ 我不喜欢无糖茶的口感
- ☐ 无糖茶的外观包装并不吸引我
- ☐ 无糖茶性价比不如其他饮料
- ☐ 不相信无糖茶在减脂瘦身方面的营销话语
- ☐ 其他 _____

28. 请选择“4” [单选题] *

- ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

29. 在健康意识与生活方式方面，请您根据您的判断为以下说法打分[矩阵量表题] *

	非常不同意	不同意	比较不同意	一般	比较同意	同意	非常同意
我非常清楚《中国居民膳食指南》建	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

议的各类 营养成分 每日摄入 量							
我平时对 饮食健康 问题抱有 较高的关 注度	○	○	○	○	○	○	○
我可以保 持营养均 衡、种类 多样的饮 食习惯	○	○	○	○	○	○	○
我每天都 喝 1.5 升 （普通水 杯的八 杯）的水	○	○	○	○	○	○	○
在购买饮 料时，我 通常会根 据配料表 与标签介 绍选择是	○	○	○	○	○	○	○

否购买							
我会尽量 避免摄入 含糖量较 高的食物	○	○	○	○	○	○	○
我一直保 持早睡早 起的规律 作息	○	○	○	○	○	○	○
我每周累 计有 150 分钟以上 中等强度 的运动时 长	○	○	○	○	○	○	○
我没有酗 酒、吸烟 的习惯	○	○	○	○	○	○	○
我能够恰 当地评价 自己，保 持一个放 松、积极 的生活态	○	○	○	○	○	○	○

度							
我能够有 效率的完 成工作、 学习的任 务，并能 够自如的 应对日常 生活中的 压力	○	○	○	○	○	○	○

30. 在饮茶习惯方面，请您根据您的判断为以下说法打分[矩阵量表题] *

	非常不同意	不同意	比较不同意	一般	比较同意	同意	非常同意
我平时就有茶叶泡茶的习惯	○	○	○	○	○	○	○
我喜欢茶叶的特殊口感	○	○	○	○	○	○	○
我认为茶叶代表着一种更加养生的生	○	○	○	○	○	○	○

活方式							
我的家人平时就有饮茶的习惯	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
我知道从何种购买渠道买到好茶	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
我比较了解中国茶叶的种类（如，红茶、绿茶、乌龙茶等）	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
我比较了解中国茶文化（如，茶道、茶艺）	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

31. 您认为以下哪些方面会更吸引您购买无糖茶？ [多选题] *

☐ 价格便宜

-
- ☐包装设计美观
 - ☐瓶身便携度高
 - ☐口味口感有风味
 - ☐能够满足健康/减脂效果
 - ☐权威的有机茶成分认证
 - ☐较高的品牌知名度和口碑
 - ☐更加专业、安全的制作工艺

32. 您对无糖茶产品研发还有什么其他需求和建议？ [填空题]

附录二——词云图代码

```
import jieba
from matplotlib import pyplot as plt
from wordcloud import WordCloud
from PIL import Image
import numpy as np

#r'&apos;&apos;单引号里面不需要转义

path = r'&apos;C:\Users\86183\Desktop\市调大赛\词云图绘制&apos;

font = r'&apos;C:\Windows\Fonts\FZSTK.TTF&apos;#电脑自带的字体
def tcg(texts):
    cut = jieba.cut(texts) #分词
    string = &apos; &apos;.join(cut)
    return string
text = (open(path+r'&apos;\WuTangComents1.txt&apos;,&apos;r&apos;,&apos;encoding=
&apos;utf-8&apos;)).read()
string=tcg(text)

img = Image.open(path+r'&apos;\background.png&apos;)&apos; #打开图片

img_array = np.array(img) #将图片装换为数组

stopword=[&apos;&apos;] #设置停止词，也就是你不想显示的词
wc = WordCloud(
    background_color=&apos;white&apos;,
    width=1000,
    height=800,
    max_words=200,

    mask=img_array, #设置背景图片

    font_path=font,
    stopwords=stopword
)

wc.generate_from_text(string)#绘制图片

plt.imshow(wc)
```

```
plt.axis('off;')
```

```
plt.show() #显示图片
```

```
wc.to_file(path+r'\beautifulcloud.png') #保存图片
```